



Elektrokimia & Potensial Sel

Contents

- * Prasyarat 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks Metode Ion-Elektron (Setengah Reaksi) Suasana Asam & Basa
- * Prasyarat 2: Aspek Kuantitatif Elektrolisis, Hukum Faraday I & II, serta Efisiensi Arus
- * Prasyarat 3: Desain Sel Galvani (Volta), Notasi Sel IUPAC, & Elektroda Hidrogen Standar (SHE)
- * Konsep Inti 1: Termodinamika Elektrokimia: Relasi Gibbs (ΔG°), Tetapan Kesetimbangan (K), & Koefisien Suhu (dE/dT)
- * Konsep Inti 2: Persamaan Nernst Non-Standar, Ketergantungan pH, & Potensial Reaksi Kompleks
- * Konsep Inti 3: Sel Konsentrasi, Penentuan K_{sp} & K_f via Potensiometri, serta Elektroda Pemilih Ion (ISE)
- * Konsep Inti 4: Diagram Potensial Latimer, Diagram Keadaan Oksidasi Frost, & Reaksi Disproporsionasi
- * Konsep Inti 5: Sumber Arus Listrik Kimia (Baterai Primer & Sekunder), Sel Bahan Bakar, & Kinetika Korosi

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif termodinamika elektrokimia: penyetaraan redoks metode ion-elektron suasana asam/basa, hukum elektrolisis Faraday & efisiensi arus, sel volta/galvani, konvensi potensial reduksi standar SHE, persamaan Nernst multivariabel, relasi termodinamika sel (ΔG° , K_{eq} , ΔH° , ΔS° via koefisien suhu dE/dT), sel konsentrasi, penentuan K_{sp} potensiometri, diagram Latimer, diagram Frost, serta baterai dan korosi.

Prasyarat 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks Metode Ion-Elektron (Setengah Reaksi) Suasana Asam & Basa

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Akuntansi Pajak Muatan Elektron & Permainan Neraca Redoks

Bayangkan sebuah transaksi perbankan internasional. Tidak ada sepeser uang pun yang boleh menguap hilang di udara: setiap dolar yang didebit dari rekening penjual (oksidasi, melepas elektron) harus tertera persis di rekening pembeli (reduksi, menerima elektron).

Dalam dunia reaksi redoks, elektron adalah mata uang semesta. Atom-atom saling bertukar elektron untuk mencapai konfigurasi kulit yang lebih stabil. Penyetaraan metode setengah reaksi (*ion-elektron*) adalah sistem pembukuan akuntansi ganda yang paling kokoh: kita memecah reaksi rumit menjadi dua buku kas terpisah—kas oksidasi dan kas reduksi—menyetarakan atom materi dan muatan listrik di masing-masing buku, lalu mengalikan kedua buku dengan faktor pengali KPK agar debit elektron persis mengimbangi kredit elektron!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Prosedur Sistematis Metode Ion-Elektron

Langkah 1 Penyetaraan dalam Suasana Asam ($[H^+] > 0$)

- Identifikasi & Pemisahan:** Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, lalu pisahkan reaksi menjadi dua setengah reaksi: oksidasi dan reduksi.
- Setarakan Atom Utama:** Setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan biloks (selain O dan H).
- Setarakan Atom Oksigen (O):** Tambahkan molekul air (H_2O) pada sisi yang kekurangan atom oksigen.
- Setarakan Atom Hidrogen (H):** Tambahkan ion hidronium (H^+) pada sisi yang kekurangan atom hidrogen.
- Setarakan Muatan Listrik:** Hitung muatan netto di kedua ruas, lalu tambahkan elektron (e^-) pada sisi yang muatan aljabarnya lebih positif.
- Penyamaan Elektron (KPK):** Kalikan kedua setengah reaksi dengan bilangan bulat terkecil agar jumlah elektron yang dilepas sama persis dengan yang ditangkap.
- Penjumlahan & Reduksi:** Jumlahkan kedua reaksi dan eliminasi spesi yang muncul di kedua sisi (elektron saling meniadakan habis).

Contoh Rigor: Oksidasi etanol oleh ion dikromat:

- Oksidasi: $CH_3CH_2OH + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 4H^+ + 4e^-$

- Reduksi: $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

KPK elektron 4 dan 6 adalah 12:



Reaksi Bersih Setara:



Langkah 2 Konversi ke Suasana Basa ($[OH^-] > 0$)

Lakukan penyetaraan lengkap menggunakan prosedur suasana asam di atas (Langkah 1). Setelah memperoleh persamaan setara yang memuat ion H^+ :

- Tambahkan ion OH^- pada **KEDUA RUAS** dalam jumlah yang sama persis dengan jumlah ion H^+ .
- Di ruas yang memiliki H^+ dan OH^- , gabungkan keduanya menjadi molekul air:



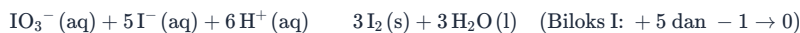
- Eliminasi molekul H_2O yang muncul berlebih di kedua ruas.

Langkah 3 Reaksi Disproporsionasi (Autoredoks) vs Komproporsionasi

- Disproporsionasi:** Satu spesi tunggal bertindak sekaligus sebagai oksidator dan reduktor menghasilkan dua spesi dengan bilangan oksidasi lebih tinggi dan lebih rendah:



- Komproporsionasi (Simproporsionasi):** Dua spesi dengan bilangan oksidasi berbeda bereaksi menghasilkan satu spesi dengan tingkat oksidasi menengah yang seragam:



3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Penyetaraan Redoks Asam vs Basa

Parameter Penyetaraan	Suasana Asam ($\text{extpH} < 7$)	Suasana Basa ($\text{extpH} > 7$)
Spesi Penyeimbang Oksigen	Tambahkan H_2O di sisi kekurangan O	Tambahkan H_2O di sisi kelebihan O (atau via rute asam)
Spesi Penyeimbang Hidrogen	Tambahkan ion H^+	Tambahkan ion OH^-
Penyeimbang Muatan Listrik	Tambahkan elektron (e^-) di sisi lebih positif	Tambahkan elektron (e^-) di sisi lebih positif
Spesi Terlarang Muncul	Ion hidroksida OH^- tidak boleh muncul bebas	Ion hidronium H^+ tidak boleh muncul bebas

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kesalahan Fatal Penyetaraan Suasana Basa

Banyak siswa mencoba menyetarakan suasana basa secara langsung dengan menambahkan ion oksida (O^{2-}) atau menebak-nebak posisi OH^- .

Metode Anti-Gagal: Selalu setarakan reaksi seolah-olah dalam suasana asam hingga selesai dan elektron saling membagi habis. Baru di langkah terakhir, netralkan seluruh ion H^+ dengan menambahkan OH^- ke kedua ruas. Cara ini 100% bebas salah dan mencegah kekacauan neraca muatan!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Trik KPK Transfer Elektron Cepat

Pada soal ujian berbasis pilihan ganda berbatas waktu:

Hitung perubahan total biloks oksidasi ($\Delta \text{biloks}_{\text{oks}}$) dan reduksi ($\Delta \text{biloks}_{\text{red}}$).

Nilai Δbiloks ini langsung menjadi faktor pengali silang koefisien reaktan!

Contoh: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} (+12 \rightarrow +6, \Delta = 6)$ dan $\text{Fe}^{2+} (+2 \rightarrow +3, \Delta = 1)$. Rasio koefisien langsung 1 : 6 tanpa perlu menulis setengah reaksi panjang.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Neraca Massa dan Muatan Redoks	$\sum e_{\text{dilepas}}^- = \sum e_{\text{ditangkap}}^-$
Konversi Asam ke Basa	$\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

Prasyarat 2: Aspek Kuantitatif Elektrolisis, Hukum Faraday I & II, serta Efisiensi Arus

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Gerbang Tol Elektron & Pabrik Pemurnian Logam Faraday

Bayangkan sebuah pabrik perakitan mobil listrik yang membutuhkan tepat 4 buah ban untuk setiap 1 unit mobil yang diproduksi. Jika seorang kurir mengantarkan 400 ban ke pabrik, Anda tahu pasti bahwa pabrik dapat menyelesaikan tepat 100 unit mobil.

Michael Faraday (1834) merumuskan bahwa elektron di dalam larutan elektrolisis bertindak persis seperti suku cadang kendaraan tersebut. Untuk mengendapkan 1 mol logam natrium monovalen (Na^+), dibutuhkan 1 mol elektron ($z = 1$). Untuk mengendapkan 1 mol tembaga bivalen (Cu^{2+}), dibutuhkan 2 mol elektron ($z = 2$). Arus listrik yang mengalir melalui kawat adalah debit aliran elektron per detik, dan konstanta Faraday adalah jembatan konversi kuantum yang menghubungkan muatan listrik Coulomb dengan timbangan gram makroskopis!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Hukum Faraday & Persaingan Reaksi Elektroda

Langkah 1 Formulasi Hukum Faraday I & II

1. Kuantitas Muatan Listrik (Q):

$$Q = I \cdot t$$

di mana I adalah kuat arus listrik (Ampere, $\text{extA} = \text{extC/s}$) dan t adalah durasi waktu elektrolisis (detik, exts).

2. Konstanta Faraday (F): Muatan listrik dari satu mol elektron:

$$F = N_A \cdot e = (6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) \times (1.60218 \times 10^{-19} \text{ C}) = \mathbf{96,485.3 \text{ C/mol } e^-} \approx 96,485 \text{ C/mol}$$

1. Stoikiometri Mol Elektron (n_{e^-}):

$$n_{e^-} = \frac{Q}{F} = \frac{I \cdot t}{F}$$

4. Massa Zat Terdeposisi (m):

Jika reaksi elektroda membutuhkan transfer z elektron per partikel produk:

$$n_{\text{zat}} = \frac{n_{e^-}}{z} = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$$

$$m = \frac{M_r \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$$

di mana M_r adalah massa molar zat (extg/mol) dan z adalah valensi transfer elektron.

Langkah 2 Efisiensi Arus Listrik (Current Efficiency η)

Dalam dunia industri nyata, sebagian arus listrik sering kali terbuang untuk reaksi samping yang tidak diinginkan (seperti reduksi proton pelarut menjadi gas hidrogen parasitik):

$$\eta = \frac{m_{\text{aktual}}}{m_{\text{teoritis}}} \times 100\% = \frac{Q_{\text{efektif}}}{Q_{\text{total}}} \times 100\%$$

Langkah 3 Aturan Persaingan Termodinamika di Elektroda Larutan Berair

Di dalam medium air, molekul pelarut H_2O dapat ikut bersaing bereaksi:

- Di Katoda (Kutub Negatif - Reaksi Reduksi):

Spesi dengan **potensial reduksi paling positif** akan tereduksi terlebih dahulu:

- Kation logam sangat aktif (Golongan 1, Golongan 2, Al^{3+} , Mn^{2+} dengan $E^\circ < -1.18 \text{ V}$) **tidak tereduksi** dalam air; molekul air lah yang tereduksi:



▪ Kation asam hidrogen (H^+) atau kation logam transisi (Cu^{2+} , Ag^+ , Au^{3+} , Ni^{2+}) memiliki potensial lebih positif dibanding air, sehingga kation tersebut tereduksi membentuk endapan logam murni.

▪ Di Anoda (Kutub Positif - Reaksi Oksidasi):

- **Elektroda Inert** (Pt, C/grafit, Au): Anion sisa asam oksida berkadar oksidasi maksimum (SO_4^{2-} , NO_3^- , ClO_4^-) **tidak teroksidasi**; molekul air yang teroksidasi:



- Ion halida bebas ($2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$, $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$) teroksidasi menjadi halogen bebasnya.
- **Elektroda Non-Inert / Aktif** (Cu, Ni, Ag, Zn): Logam anoda itu sendiri yang larut teroksidasi:



3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Produk Elektrolisis Larutan Berair

Jenis Elektrolit	Jenis Elektroda	Produk di Katoda (Reduksi)	Produk di Anoda (Oksidasi)	Perubahan pH Sekitar Elektroda
$\text{NaCl}(\text{aq})$ encer	Inert (Pt/C)	Gas H_2 (Reduksi H_2O)	Gas Cl_2 (Oksidasi Cl^-)	Katoda basa (OH^-), Anoda asam
$\text{CuSO}_4(\text{aq})$	Inert (Pt/C)	Endapan Logam Cu	Gas O_2 (Oksidasi H_2O)	Anoda menjadi sangat asam (H^+)
$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	Inert (Pt/C)	Gas H_2 (Reduksi H_2O)	Gas O_2 (Oksidasi H_2O)	Elektrolisis air murni bersih ($2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$)
$\text{CuSO}_4(\text{aq})$	Anoda Aktif (Cu)	Endapan Logam Cu	Anoda Cu larut (Cu^{2+})	pH konstan; proses elektrefining

4. Official GitHub Callouts

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Valensi Elektron per Mol Molekul Gas Diatomik

Saat menghitung volume gas yang dibebaskan pada elektrolisis via hukum Faraday:

Gas Hidrogen (H_2): $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \Rightarrow z = 2$ elektron per mol H_2 .

Gas Klorin (Cl_2): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \Rightarrow z = 2$ elektron per mol Cl_2 .

Gas Oksigen (O_2): $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \Rightarrow z = 4$ elektron per mol O_2 !

Peserta sering lupa menggunakan $z = 4$ untuk O_2 , sehingga volume oksigen terhitung melipat ganda dua kali lipat dari nilai riilnya.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rasio Volume Gas Elektrolisis Air

Pada elektrolisis larutan garam dengan kation sukar tereduksi dan anion sisa asam oksida (seperti Na_2SO_4 atau KNO_3):

Katoda: $4\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2 + 4\text{OH}^-$ (2 mol H_2)

Anoda: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ (1 mol O_2)

Karena arus dan waktu yang mengalir pada kedua elektroda identik:

$$\frac{V_{\text{H}_2}}{V_{\text{O}_2}} = 2 : 1$$

Key Examiner Note

Volume gas hidrogen di katoda selalu tepat dua kali lipat volume gas oksigen di anoda!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Elektrolisis Faraday	$m = \frac{M_r \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$
Efisiensi Arus Listrik	$\eta = \frac{m_{\text{aktual}}}{m_{\text{teoritis}}} \times 100\%$
Mol Gas Terbebas	$n_{\text{gas}} = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$

Prasyarat 3: Desain Sel Galvani (Volta), Notasi Sel IUPAC, & Elektroda Hidrogen Standar (SHE)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Dua Wadah Air Terjun Gravitasi & Jembatan Garam

Bayangkan dua danau di ketinggian tebing yang berbeda. Danau atas memiliki energi potensial gravitasi tinggi, dan danau bawah memiliki energi potensial rendah. Jika Anda menghubungkan kedua danau dengan pipa air, air akan mengalir deras ke bawah memutar kincir turbin generator listrik.

Sel Galvani (Volta) adalah air terjun potensial kimia elektron. Di kompartemen anoda, logam yang mudah melepaskan elektron bertindak sebagai danau atas. Di kompartemen katoda, kation yang haus elektron bertindak sebagai danau bawah. Perbedaan "ketinggian" potensial listrik inilah yang kita baca pada voltmeter sebagai **Gaya Gerak Listrik (GGL / Electromotive Force)**. Jembatan garam bertindak sebagai kanal pengimbang muatan agar tidak terjadi penumpukan muatan lokal yang dapat menghentikan aliran elektron seketika.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Notasi IUPAC, SHE, & Deret Volta

Langkah 1 Anatomi Sel Galvani & Kutub Elektroda

- Anoda (Kutub Negatif —):** Elektroda tempat berlangsungnya reaksi **oksidasi** (pelepasan elektron). Elektron mengalir keluar dari anoda menuju sirkuit kawat luar.
- Katoda (Kutub Positif +):** Elektroda tempat berlangsungnya reaksi **reduksi** (penangkapan elektron). Elektron dari sirkuit luar masuk ke katoda untuk mereduksi kation larutan.
- Jembatan Garam (Salt Bridge):** Tabung berisi elektrolit inert (misal KNO_3 atau KCl dalam gel agar-agar) yang menghubungkan kedua larutan:
 - Mengalirkan anion ke anoda untuk menetralkan kation baru yang larut.
 - Mengalirkan kation ke katoda untuk menggantikan kation yang telah mengendap.
 - Mencegah timbulnya potensial sambungan cair (*liquid junction potential*).

Langkah 2 Konvensi Notasi Diagram Garis Sel IUPAC

Diagram sel dituliskan berurutan dari kiri (anoda) ke kanan (katoda):



- Tanda garis vertikal tunggal ($\mid$) melambangkan batas antarfasa (misal padat/larutan: $\text{Zn(s)} \mid \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$).
- Tanda garis vertikal ganda ($\parallel$) melambangkan jembatan garam pemisah kompartemen.
- Contoh Sel Daniell Standar:*



Langkah 3 Elektroda Hidrogen Standar (Standard Hydrogen Electrode / SHE)

Karena potensial elektroda tunggal mutlak tidak dapat diukur secara langsung, IUPAC menetapkan SHE sebagai patokan nol universal pada semua temperatur:



Setiap elektroda logam yang dihubungkan dengan SHE akan menghasilkan nilai potensial sel terukur yang langsung didefinisikan sebagai **Potensial Reduksi Standar (E°)** dari logam tersebut.

Langkah 4 Potensial Sel Standar (E°_{sel}) & Prediksi Kespontanan

$$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = E^\circ_{\text{reduksi}} - E^\circ_{\text{oksidasi}}$$

di mana seluruh nilai E° dilaporkan sebagai potensial reduksi standar IUPAC.

- $E^\circ_{\text{sel}} > 0$ (**Positif**): Reaksi redoks berlangsung **spontan** pada kondisi standar ($\Delta G^\circ < 0$).
- $E^\circ_{\text{sel}} = 0$: Sistem berada dalam kesetimbangan dinamis sempurna.
- $E^\circ_{\text{sel}} < 0$ (**Negatif**): Reaksi non-spontan (reaksi balik yang berlangsung spontan).

Deret Volta (Urutan Daya Mereduksi Kuat $\rightarrow$ Lemah):



- Semakin ke kiri: E° semakin negatif, semakin mudah teroksidasi (reduktor semakin perkasa).

- Semakin ke kanan: E° semakin positif, semakin mudah tereduksi (oksidator semakin perkasa). Logam sebelah kiri dapat mendesak/mereduksi ion logam sebelah kanannya.

3. High-Contrast Visual Matrix: Perbandingan Sel Galvani vs Sel Elektrolisis

Parameter Karakteristik	Sel Galvani (Volta)	Sel Elektrolisis
Arah Transformasi Energi	Energi Kimia $\rightarrow$ Energi Listrik	Energi Listrik $\rightarrow$ Energi Kimia
Kespontanan Termodinamika	Spontan ($\Delta G < 0$, $E_{\text{sel}} > 0$)	Non-spontan ($\Delta G > 0$, $E_{\text{sel}} < 0$)
Kutub Anoda (Oksidasi)	Kutub Negatif (–)	Kutub Positif (+)
Kutub Katoda (Reduksi)	Kutub Positif (+)	Kutub Negatif (–)
Arah Aliran Elektron	Mengalir spontan dari anoda ke katoda	Dipaksa pompa luar dari anoda ke katoda

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Potensial Sel adalah Besaran Intensif

"Jika persamaan setengah reaksi dikalikan koefisien 2, apakah nilai E° harus dikalikan 2?"

TIDAK PERNAH! Potensial elektroda (E°) adalah besaran intensif (rasio energi bebas per satuan muatan, J/C). Mengalikan koefisien reaksi setara dengan bilangan berapa pun **sama sekali tidak mengubah nilai E°** . Hanya besaran ekstensif seperti ΔG° dan ΔH° yang ikut dikalikan!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rumus Spontanitas Tanpa Menghafal Posisi

Untuk menentukan apakah reaksi redoks sembarang berlangsung spontan:

1. Cari spesi yang mengalami reduksi $\Rightarrow E^\circ_{\text{reduksi}}$.
2. Cari spesi yang mengalami oksidasi $\Rightarrow E^\circ_{\text{oksidasi}}$.
3. Hitung langsung selisihnya:

$$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{reduksi}} - E^\circ_{\text{oksidasi}}$$



Key Examiner Note

Jika hasilnya bernilai positif ($E^\circ_{\text{sel}} > 0$), reaksi dijamin pasti berlangsung spontan!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Potensial Sel Standar	$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}}$
Kespontanan Reaksi Elektrokimia	$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{sel}} < 0 \iff E^\circ_{\text{sel}} > 0$



Konsep Inti 1: Termodinamika Elektrokimia: Relasi Gibbs (ΔG°), Tetapan Kesetimbangan (K), & Koefisien Suhu (dE/dT)

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Baterai Reversibel Carnot & Termometer Entropi Maxwell

Bayangkan sebuah aki mobil canggih yang bekerja secara reversibel sempurna tanpa gesekan internal. Saat aki menghasilkan arus listrik memutar motor, voltasenya tidak hanya mencerminkan energi bebas reaksi kimia yang dilepaskan, melainkan juga berfluktuasi secara halus terhadap suhu lingkungan.

Hubungan Maxwell dalam termodinamika membuktikan sesuatu yang menakjubkan: dengan mengukur bagaimana voltase sel berubah terhadap temperatur ($\frac{dE}{dT}$), kita dapat "mengintip" secara langsung perubahan entropi (ΔS) dan perubahan entalpi (ΔH) reaksi kimia tanpa memerlukan kalorimeter! Potensial sel adalah jendela eksperimental paling jernih menuju seluruh fungsi termodinamika alam semesta.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Relasi Fundamental Termodinamika Sel

Langkah 1 Koneksi Energi Bebas Gibbs & Tetapan Kesetimbangan

Kerja listrik non-ekspansi maksimum yang dapat dihasilkan oleh sel elektrokimia reversibel sama dengan penurunan energi bebas Gibbs:

$$W_{\text{elek, max}} = \Delta G = -nFE_{\text{sel}}$$

Pada kondisi standar termodinamika ($T = 298.15 \text{ K}$, $P = 1 \text{ bar}$, $a = 1.0 \text{ M}$):

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{sel}}^\circ$$

Karena $\Delta G^\circ = -RT \ln K$:

$$-nFE_{\text{sel}}^\circ = -RT \ln K \iff E_{\text{sel}}^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

Pada temperatur laboratorium 25.0°C (298.15 K):

$$\frac{2.302585 \times R \times T}{F} = \frac{2.302585 \times 8.31446 \times 298.15}{96485.3} = 0.05916 \text{ V}$$

$$E_{\text{sel}}^\circ = \frac{0.05916}{n} \log_{10} K \iff K = 10^{\frac{nE_{\text{sel}}^\circ}{0.05916}}$$

Langkah 2 Koefisien Temperatur Potensial Sel & Entropi Reaksi (ΔS)

Berdasarkan hubungan diferensial fundamental Gibbs:

$$dG = -SdT + VdP \implies \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right)_P = -\Delta S$$

Substitusikan $\Delta G = -nFE_{\text{sel}}$:

$$\left(\frac{\partial (-nFE_{\text{sel}})}{\partial T} \right)_P = -\Delta S \implies -nF \left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P = -\Delta S$$

$$\Delta S = nF \left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P$$

di mana $\left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P$ adalah **koefisien temperatur potensial sel** (satuan V/K).

Langkah 3 Entalpi Reaksi Elektrokimia (ΔH) & Kalor Reversibel (q_{rev})

Dari definisi termodinamika $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:

$$\Delta H = \Delta G + T\Delta S = -nFE_{\text{sel}} + nFT \left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P$$

$$\Delta H = -nF \left[E_{\text{sel}} - T \left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P \right]$$

Kalor yang dipertukarkan secara reversibel antara sel dengan lingkungan selama operasi isothermal:

$$q_{\text{rev}} = T\Delta S = nFT \left(\frac{\partial E_{\text{sel}}}{\partial T} \right)_P$$

- Jika $\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P > 0$: $\Delta S > 0 \implies q_{\text{rev}} > 0$. **Sel menyerap kalor dari lingkungan saat beroperasi!**
- Jika $\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P < 0$: $\Delta S < 0 \implies q_{\text{rev}} < 0$. **Sel melepaskan kalor eksotermik ke lingkungan.**

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Hubungan Besaran Termodinamika Elektrokimia

Nilai Potensial Sel ($E^{\text{circ}}_{\text{extsel}}$)	Perubahan Energi Bebas (ΔG^{circ})	Tetapan Kesetimbangan (K)	Status Spontanitas Reaksi Redoks
$E^{\text{circ}}_{\text{extsel}} > 0$	$\Delta G^{\text{circ}} < 0$ (Eksergonik)	$K > 1$	Reaksi berlangsung spontan ke arah produk
$E^{\text{circ}}_{\text{extsel}} = 0$	$\Delta G^{\text{circ}} = 0$ (Kesetimbangan)	$K = 1$	Sistem berada dalam kesetimbangan dinamis sempurna
$E^{\text{circ}}_{\text{extsel}} < 0$	$\Delta G^{\text{circ}} > 0$ (Endergonik)	$K < 1$	Reaksi maju non-spontan ; reaksi balik yang spontan

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Tanda Kalor Reversibel Sel Elektrokimia

Banyak siswa beranggapan keliru bahwa setiap baterai kimia yang menghasilkan arus listrik pasti menghasilkan pelepasan kalor (panas) ke lingkungan.

Koreksi Termodinamika: Kalor yang dihasilkan oleh baterai riil terdiri atas dua komponen: kalor hambatan Joule ireversibel (I^2R) dan kalor termodinamika reversibel ($q_{\text{rev}} = T\Delta S$). Pada sel elektrokimia reversibel dengan koefisien suhu positif $\left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P > 0$, perubahan entropinya positif ($\Delta S > 0$), sehingga sel tersebut sebenarnya **menyerap kalor dari lingkungan** saat bekerja!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Menghitung Tetapan K Super Raksasa

Dalam reaksi kimia biasa, tetapan kesetimbangan bernilai 10^{30} atau 10^{-40} mustahil ditentukan secara langsung via titrasi atau spektrofotometri karena konsentrasi reaktan sisa berada di bawah batas deteksi instrumen.

Namun melalui elektrokimia potensiometri, nilai $K = 10^{45}$ dapat dihitung dengan mudah dan akurat hanya dari pengukuran voltase voltmeter beberapa milivolt via formula $K = 10^{nE^{\text{circ}}_{\text{sel}}/0.05916}$!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Relasi Energi Bebas Gibbs	$\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}_{\text{sel}}$
Potensial Sel & Tetapan Kesetimbangan	$E^{\circ}_{\text{sel}} = \frac{0.05916}{n} \log K$
Entropi Reaksi via Koefisien Suhu	$\Delta S = nF \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P$
Entalpi Reaksi Elektrokimia	$\Delta H = -nF \left[E - T \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_P \right]$

Konsep Inti 2: Persamaan Nernst Non-Standar, Ketergantungan pH, & Potensial Reaksi Kompleks

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Neraca Miring Nernst & Piston Tekanan Kimia Konsentrasi

Bayangkan sebuah balon gas yang dihubungkan dengan pompa. Ketika tekanan di dalam balon lebih tinggi daripada atmosfer luar, gas menyembur keluar secara spontan. Namun seiring keluarnya gas, tekanan internal merosot hingga akhirnya menyamai tekanan atmosfer luar, dan aliran udara pun berhenti total.

Persamaan Walther Nernst (1889) adalah termodinamika tekanan kimiawi tersebut. Potensial sel standar (E°_{irc}) hanyalah nilai referensi pada kondisi konsentrasi tiruan $1.0_{ext}M$. Di dunia nyata, voltase sel terus berubah secara dinamis seiring reaktan terkonsumsi dan produk menumpuk. Persamaan Nernst memprediksi dengan presisi bagaimana perubahan konsentrasi ion, tekanan parsial gas, dan keasaman larutan (pH) menggeser voltase sel menuju nol saat baterai habis!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Penurunan Persamaan Nernst & Ketergantungan pH

Langkah 1 Penurunan Termodinamika Persamaan Nernst

Berdasarkan termodinamika potensial kimia:

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q$$

Substitusikan relasi $\Delta G = -nFE$ dan $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$:

$$-nFE = -nFE^{\circ} + RT \ln Q$$

Bagi seluruh suku dengan $-nF$:

$$E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

Pada temperatur laboratorium standar 298.15 K (25.0°C):

$$E = E^{\circ} - \frac{0.05916 \text{ V}}{n} \log_{10} Q$$

di mana:

- n : Jumlah mol elektron yang ditransfer dalam persamaan reaksi setara.
- Q : Kuosien reaksi redoks (rasio aktivitas produk terhadap reaktan).
- Padatan murni (s) dan cairan murni (l) memiliki aktivitas $a = 1$.
- Komponen gas dimasukkan dalam tekanan parsial (bar atau atm).

Langkah 2 Ketergantungan Potensial Reduksi Terhadap Keasaman (pH)

Jika suatu setengah reaksi reduksi melibatkan ion hidronium (H^+):



Persamaan Nernst:

$$E = E^{\circ} - \frac{0.05916}{n} \log \left(\frac{[Red]}{[Ox][H^+]^m} \right) = E^{\circ} - \frac{0.05916}{n} \log \left(\frac{[Red]}{[Ox]} \right) + \frac{0.05916 \cdot m}{n} \log[H^+]$$

Karena $pH = -\log[H^+]$:

$$E = E^{\circ} - \left(\frac{0.05916 \cdot m}{n} \right) pH - \frac{0.05916}{n} \log \left(\frac{[Red]}{[Ox]} \right)$$

Analisis Kemiringan Kurva Potensial-pH:

$$\frac{dE}{dpH} = -0.05916 \left(\frac{m}{n} \right) \text{ V/pH}$$

- Untuk reduksi $O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$: $m/n = 4/4 = 1 \Rightarrow \frac{dE}{dpH} = -59.2 \text{ mV/pH}$.
- Untuk reduksi permanganat $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$: $m/n = 8/5 = 1.6 \Rightarrow \frac{dE}{dpH} = -94.7 \text{ mV/pH}$.

Potensial oksidasi permanganat anjlok drastis seiring kenaikan pH!

Langkah 3 Kondisi Mati Baterai (Keseimbangan Dinamis $E_{extsel} = 0$)

Saat baterai habis terpakai dan voltase voltmeter menunjukkan angka 0.000 $extV$:

$$E_{sel} = 0 \Rightarrow Q = K_{eq} \Rightarrow \Delta G = 0$$

Persamaan Nernst kembali ke bentuk keseimbangan termodinamika standar:

$$0 = E_{sel}^\circ - \frac{0.05916}{n} \log K_{eq} \Leftrightarrow E_{sel}^\circ = \frac{0.05916}{n} \log K_{eq}$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Respons Potensial Reduksi Terhadap Keasaman Medium (pH)

Pasangan Redoks Setengah Reaksi	Nilai E_{irc}° (pada pH 0)	Kemiringan $\frac{dE}{dextpH}$	Nilai Potensial Riil pada pH Fisiologis (pH 7)	Sifat Oksidator
MnO_4^- / Mn^{2+}	+1.51 V	-94.7 mV/pH	+0.84 V	Perkasa di asam kuat, sangat melemah di pH netral
$Cr_2O_7^{2-} / 2Cr^{3+}$	+1.33 V	-138.0 mV/pH	+0.36 V	Kuat di asam pekat, tidak reaktif di suasana netral
O_2 / H_2O	+1.23 V	-59.2 mV/pH	+0.82 V	Oksidator aerobik biologis standar
Fe^{3+} / Fe^{2+}	+0.77 V	0.0 mV/pH (independen)	+0.77 V	Tidak dipengaruhi oleh pH larutan

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Arti Hakiki Tegangan Baterai 0.00 V

Jangan pernah mengasumsikan bahwa baterai yang voltasenya 0.00 V berarti seluruh zat kimianya telah habis lenyap!

Reaktan masih ada di dalam baterai, tetapi komposisinya telah mencapai keseimbangan termodinamika ($Q = K$). Voltase nol berarti **energi bebas pendorong telah nol** ($\Delta G = 0$), bukan massa reaktan nol.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Membaca Diagram Pourbaix (E vs pH)

Pada diagram fasa elektrokimia Marcel Pourbaix:

1. **Garis Horizontal:** Reaksi murni transfer elektron tanpa melibatkan proton H^+ (misal $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$).
2. **Garis Miring Turun:** Reaksi redoks yang melibatkan transfer elektron dan ion hidronium H^+ .
3. **Garis Vertikal:** Reaksi murni hidrolisis asam-basa tanpa transfer elektron (misal $Fe^{3+} + 3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3(s) + 3H^+$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Nernst Umum	$E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q$
Persamaan Nernst pada 25°C	$E = E^{\circ} - \frac{0.05916}{n} \log Q$
Kemiringan Potensial terhadap pH	$\frac{dE}{dpH} = -0.05916 \left(\frac{m}{n} \right)$

Konsep Inti 3: Sel Konsentrasi, Penentuan K_{sp} & K_f via Potensiometri, serta Elektroda Pemilih Ion (ISE)

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Dua Bejana Berhubungan & Detektor Spionase Nanometrik

Bayangkan dua bejana air yang dihubungkan dengan pipa kapiler di dasarnya. Bejana kiri berisi air garam sangat pekat, sedangkan bejana kanan berisi air tawar encer. Secara spontan tanpa dorongan pompa luar, molekul garam akan berdifusi menembus membran kapiler dari tempat pekat ke tempat encer hingga kedua bejana memiliki salinitas yang sama persis.

Sel Konsentrasi adalah pemanen energi dari kecenderungan alamiah entropi difusi tersebut! Kedua kompartemen elektroda terbuat dari logam dan ion yang identik persis ($E^{\text{circ}_{\text{extsel}}} = 0$). Yang menggerakkan aliran elektron murni hanyalah gradien konsentrasi ion antara larutan encer dan larutan pekat. Karena voltmeter mampu membaca beda potensial hingga fraksi mikrovolt, kita dapat menggunakan sel konsentrasi sebagai detektor spionase untuk mengukur konsentrasi ion renik hingga batas 10^{-15} extM !

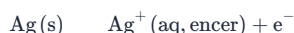
2. Scaffolded Step-by-Step Logic: GGL Sel Konsentrasi & Potensiometri K_{sp}/K_f

Langkah 1 Prinsip Kerja Sel Konsentrasi

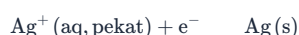
Perhatikan sel konsentrasi perak berikut:



- **Anoda (Kompartemen Encer):** Berlangsung oksidasi untuk memproduksi lebih banyak ion perak:



- **Katoda (Kompartemen Pekat):** Berlangsung reduksi untuk mengonsumsi kelebihan ion perak:



Reaksi Bersih Sel Konsentrasi:



Karena elektroda dan ion pada kedua kompartemen identik:

$$E_{\text{sel}}^{\circ} = E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.000 \text{ V}$$

Berdasarkan Persamaan Nernst ($n = 1$):

$$E_{\text{sel}} = 0 - \frac{0.05916}{1} \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{encer}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{pekat}}} \right) = +0.05916 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{pekat}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{encer}}} \right)$$

Karena $[\text{Ag}^+]_{\text{pekat}} > [\text{Ag}^+]_{\text{encer}}$, rasio konsentrasi > 1 , menghasilkan voltase terukur positif ($E_{\text{sel}} > 0$). Elektron mengalir spontan dari elektroda encer ke elektroda pekat hingga kedua konsentrasi sama ($E_{\text{sel}} \rightarrow 0$).

Langkah 2 Penentuan Tetapan Hasil Kali Kelarutan (K_{sp}) secara Potensiometri

Bila kompartemen anoda diisi larutan jenuh garam sangat sukar larut (misal AgCl) yang mengandung ion senama klorida $[\text{Cl}^-]$ yang diketahui:

$$E_{\text{sel}} = -0.05916 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{jenuh}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{ref}}} \right)$$

$$\log[\text{Ag}^+]_{\text{jenuh}} = -\frac{E_{\text{sel}}}{0.05916} + \log[\text{Ag}^+]_{\text{ref}}$$

Setelah konsentrasi ion perak bebas $[\text{Ag}^+]_{\text{jenuh}}$ diperoleh dari pembacaan voltmeter, nilai K_{sp} langsung dihitung secara eksak:

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+]_{\text{jenuh}} \cdot [\text{Cl}^-]$$

Langkah 3 Penentuan Tetapan Pembentukan Kompleks Koordinasi (K_f)

Bila ke dalam kompartemen anoda ditambahkan ligan pembentuk senyawa kompleks (seperti amonia NH_3 atau tiosulfat $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$):

$$\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \quad K_f = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

Reaksi kompleksasi mengikat ion Ag^+ bebas hingga tersisa sangat sedikit ($10^{-8} - 10^{-12} \text{ M}$), memicu lonjakan voltase E_{sel} yang terukur secara akurat pada potensiometer, memungkinkan penentuan nilai K_f tanpa gangguan analitis.

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Kompartemen Sel Konsentrasi

Komponen Sel	Kompartemen Encer (Anoda, -)	Kompartemen Pekat (Katoda, +)
Reaksi Elektroda	Oksidasi: $\text{M}(\text{s}) \rightarrow \text{M}^{z+}(\text{aq}) + z\text{e}^-$	Reduksi: $\text{M}^{z+}(\text{aq}) + z\text{e}^- \rightarrow \text{M}(\text{s})$
Peran Kinetika Ion	Memproduksi kation untuk menaikkan konsentrasi	Menghilangkan kation untuk menurunkan konsentrasi
Arah Aliran Elektron	Melepaskan elektron ke kawat luar	Menerima elektron dari kawat luar
Migrasi Ion Jembatan Garam	Anion jembatan garam bermigrasi ke sini	Kation jembatan garam bermigrasi ke sini

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Arah Aliran Elektron pada Sel Konsentrasi

"Apakah elektron mengalir dari larutan pekat yang memiliki banyak ion menuju larutan encer?"

SALAH BESAR! Ingat prinsip termodinamika pergeseran Le Chatelier:

Kompartemen encer harus **menghasilkan** lebih banyak ion $\Rightarrow$ Oksidasi $\Rightarrow$ Melepas elektron $\Rightarrow$ **Anoda**.

Kompartemen pekat harus **mengurangi** ion $\Rightarrow$ Reduksi $\Rightarrow$ Menangkap elektron $\Rightarrow$ **Katoda**.

Elektron selalu mengalir dari elektroda di larutan encer menuju elektroda di larutan pekat!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rumus Cepat Voltmeter Penentuan Ksp

Untuk sel konsentrasi kation monovalen $\text{Ag}(\text{s}) \mid \text{Ag}^+(\text{sat}, \text{Cl}^-) \parallel \text{Ag}^+(1.0 \text{ M}) \mid \text{Ag}(\text{s})$:

$$\log K_{\text{sp}} = -\frac{E_{\text{sel}}}{0.05916} + \log[\text{Cl}^-]$$



Key Examiner Note

Setiap kenaikan voltase sebesar 59.16 mV menandakan bahwa nilai $[\text{Ag}^+]$ di anoda turun tepat satu orde magnitudo ($10\times$ lebih encer).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Potensial Sel Konsentrasi	$E_{\text{sel}} = \frac{0.05916}{z} \log \left(\frac{[M^{z+}]_{\text{pekat}}}{[M^{z+}]_{\text{encer}}} \right)$
Hubungan Potensiometri Ksp	$\log[M^{z+}]_{\text{jenuh}} = -\frac{z \cdot E_{\text{sel}}}{0.05916} + \log[M^{z+}]_{\text{ref}}$

Konsep Inti 4: Diagram Potensial Latimer, Diagram Keadaan Oksidasi Frost, & Reaksi Disproporsionasi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Peta Lintasan Kereta Latimer & Lembah Termodinamika Gunung Frost

Bayangkan sebuah peta jalur kereta cepat yang menghubungkan kota-kota dari stasiun ketinggian paling puncak (+7) menuruni lereng gunung hingga ke tepi pantai (0). Di atas setiap rel tertera besaran gaya rem gravitasi (E°_{irc}).

Wendy M. Latimer dan Arthur A. Frost menciptakan dua mahakarya visual untuk membaca peta redoks anorganik unsur multibiloks. Di **Diagram Latimer**, kita dapat melompati stasiun dengan menghitung rata-rata tertimbang transfer elektron. Di **Diagram Frost**, kita melihat topografi permukaan tanah secara nyata: spesi yang berada di lembah jurang paling dalam adalah spesi paling stabil, sedangkan spesi yang bertengger di puncak bukit cembung rawan tergelincir jatuh hancur membelah dirinya menjadi dua (*disproporsionasi*)!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Diagram Latimer, Kaidah Aditivitas, & Diagram Frost

Langkah 1 Struktur Diagram Latimer

Diagram Latimer menampilkan bilangan oksidasi suatu unsur dari tingkat oksidasi tertinggi (paling kiri) ke terendah (paling kanan), dengan nilai potensial reduksi standar (E°_{irc} dalam Volt) dituliskan di atas anak panah penghubung:



Langkah 2 Kaidah Aditivitas Energi Bebas Gibbs (Potensial Lompatan)

Potensial elektroda **BUKAN besaran ekstensif**, sehingga **DILARANG MENJUMLAHKAN NILAI E°_{irc} SECARA LANGSUNG** ($E^{\circ}_{irc_{13}} \neq E^{\circ}_{irc_1} + E^{\circ}_{irc_2}$).

Penjumlahan yang valid secara termodinamika harus melalui energi bebas Gibbs:

$$\begin{aligned} \Delta G^{\circ}_{irc_{13}} &= \Delta G^{\circ}_{irc_1} + \Delta G^{\circ}_{irc_2} \\ -(n_1 + n_2)FE^{\circ}_{irc_{13}} &= -n_1FE^{\circ}_{irc_1} - n_2FE^{\circ}_{irc_2} \\ E^{\circ}_{irc_{13}} &= \frac{n_1 E^{\circ}_{irc_1} + n_2 E^{\circ}_{irc_2}}{n_1 + n_2} = \frac{\sum n_i E^{\circ}_{irc_i}}{\sum n_i} \end{aligned}$$

Potensial reduksi total adalah **rata-rata tertimbang (weighted average)** dari potensial masing-masing tahapan berurutan terhadap jumlah elektron yang ditransfer!

Langkah 3 Kriteria Termodinamika Reaksi Disproporsionasi pada Diagram Latimer

Suatu spesi intermediet B akan mengalami **disproporsionasi spontan** (2 B → A + C) jika dan hanya jika:

$$\begin{aligned} E^{\circ}_{irc_{kanan}} &> E^{\circ}_{irc_{kiri}} \\ E^{\circ}_{irc_{disprop}} &= E^{\circ}_{irc_{reduksi}} - E^{\circ}_{irc_{oksidasi}} = E^{\circ}_{irc_{kanan}} - E^{\circ}_{irc_{kiri}} > 0 \iff \Delta G^{\circ} < 0 \end{aligned}$$

- Jika $E^{\circ}_{irc_{kanan}} > E^{\circ}_{irc_{kiri}}$: Spesi B termodinamis tidak stabil dan terurai menjadi A dan C.
- Jika $E^{\circ}_{irc_{kanan}} < E^{\circ}_{irc_{kiri}}$: Spesi B termodinamis stabil; sebaliknya reaksi **komproporsionasi** antara A dan C berlangsung spontan membentuk B.

Langkah 4 Konstruksi & Interpretasi Diagram Frost (N vs nE°_{irc})

Diagram Frost memplot nilai energi bebas pembentukan relatif:

$$\frac{\Delta G^{\circ}}{-F} = nE^{\circ}(X(N) / X(0))$$

pada sumbu vertikal (y) terhadap bilangan oksidasi (N) pada sumbu horizontal (x):

1. **Titik Acuan**: Logam unsur bebas $X(0)$ selalu berada pada titik koordinat asal (0, 0).
2. **Lembah Termodinamika (Thermodynamic Sink)**: Titik dengan posisi vertikal paling rendah pada kurva Frost adalah spesi kimia yang paling stabil secara termodinamika di alam.
3. **Kemiringan Garis Penghubung (Slope)**: Kemiringan garis antara dua titik sembarang adalah potensial reduksi standar (E°_{irc}) pasangan redoks tersebut.

4. Kriteria Geometri Disproporsionasi:

- **Titik Cembung (Convex Peak):** Jika suatu titik berada **di atas garis lurus** yang menghubungkan dua tetangganya, spesi tersebut tidak stabil dan mengalami disproporsionasi spontan!
- **Titik Cekung (Concave Well):** Jika suatu titik berada **di bawah garis lurus** penghubung tetangganya, spesi tersebut stabil terhadap disproporsionasi (komproporsionasi disukai).

3. High-Contrast Visual Matrix: Evaluasi Kestabilan Redoks Diagram Latimer & Frost

Uji Kestabilan Termodinamika	Tampilan pada Diagram Latimer	Tampilan pada Diagram Frost	Konsekuensi Reaksi Kimiawi
Spesi Intermediet Labil	$E^{\text{circ}}_{\text{kanan}} > E^{\text{circ}}_{\text{kiri}}$	Titik berada di atas garis lurus (Cembung)	Disproporsionasi Spontan (2 B → A + C)
Spesi Intermediet Stabil	$E^{\text{circ}}_{\text{kanan}} < E^{\text{circ}}_{\text{kiri}}$	Titik berada di bawah garis lurus (Cekung)	Komproporsionasi Spontan (A + C → 2 B)
Spesi Paling Stabil Total	Potensial reduksi ke spesi ini sangat positif, reduksi darinya sangat negatif	Titik koordinat vertikal paling rendah (Lembah)	Bertindak sebagai spesi produk akhir pembusukan redoks
Oksidator Sangat Perkasa	Terletak di paling kiri dengan E^{circ} sangat positif	Garis penghubung ke kiri memiliki kemiringan sangat curam	Mereduksi dirinya secara agresif untuk mengoksidasi spesi lain

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kesalahan Menghitung Potensial Lompatan

Jangan pernah tergoda menjumlahkan langsung angka-angka potensial di diagram Latimer:



Examiner Tips and Tricks

- **SALAH FATAL:** $E^{\text{circ}}_{\text{A} \rightarrow \text{C}} = 1.00 + 0.50 = 1.50 \text{ ext V}$.
- **BENAR MUTLAK:** $E^{\text{circ}}_{\text{A} \rightarrow \text{C}} = \frac{1(1.00) + 2(0.50)}{1+2} = \frac{2.00}{3} = +0.67 \text{ V}$.

Selalu kalikan potensial dengan jumlah elektronnya (n_i) sebelum menjumlahkan, lalu bagi dengan total elektron akumulatif!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Deteksi 1 Detik Disproporsionasi

Pada diagram Latimer berantai:



Lihat saja kedua angka di kiri dan kanan spesi X:

- Jika **Angka Kanan** > **Angka Kiri**, spesi X **PASTI DISPROPORSIONASI!**
- Anda tidak perlu menyusun setengah reaksi panjang atau menghitung ΔG^{circ} untuk menjawab soal pilihan ganda olimpiade!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Potensial Lompatan Latimer	$E_{13}^{\circ} = \frac{n_1 E_1^{\circ} + n_2 E_2^{\circ}}{n_1 + n_2}$
Kriteria Disproporsionasi Latimer	$E_{\text{disprop}}^{\circ} = E_{\text{kanan}}^{\circ} - E_{\text{kiri}}^{\circ} > 0$
Sumbu Vertikal Diagram Frost	$\Delta G^{\circ} / -F = nE^{\circ}(\text{X(N)} / \text{X(0)})$

Konsep Inti 5: Sumber Arus Listrik Kimia (Baterai Primer & Sekunder), Sel Bahan Bakar, & Kinetika Korosi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Brankas Portabel Litium & Perisai Anoda Korban Korosi

Bayangkan Anda memiliki brankas yang dapat menyimpan bola-bola golf bermuatan di sela-sela lapisan rak buku tipis. Saat Anda mengisi daya (*charging*), bola-bola didorong menyelinap masuk ke sela-sela lapisan grafit. Saat digunakan (*discharging*), bola-bola meluncur keluar secara spontan menuju rak oksida kobalt menghasilkan listrik bertenaga tinggi.

Ini lah prinsip revolusioner **Baterai Litium-Ion (Pemenang Nobel Kimia 2019)**: mekanisme *interkalasi* ion tanpa merusak struktur kisi inang! Di sisi lain, fenomena elektrokimia juga dapat bersifat merusak: korosi besi adalah sel volta mini parasitik di mana tetesan air hujan bertindak sebagai jembatan garam yang perlahan-lahan memakan rangka jembatan baja kita, kecuali kita memasang "perisai prajurit korban" (anoda seng) yang rela hancur demi menyelamatkan sang raja besi!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Baterai, Sel Bahan Bakar, & Korosi Elektrokimia

Langkah 1 Klasifikasi Sumber Arus Baterai Komersial

1. Sel Primer (Baterai Sekali Pakai - Non-Rechargeable):

- **Baterai Kering Seng-Karbon Leclanché & Baterai Alkali ($Zn-MnO_2$):**

- Anoda: $Zn(s) + 2 OH^-(aq) \rightarrow ZnO(s) + H_2O(l) + 2 e^-$

- Katoda: $2 MnO_2(s) + H_2O(l) + 2 e^- \rightarrow Mn_2O_3(s) + 2 OH^-(aq)$

- Menghasilkan voltase kerja stabil 1.5 V.

2. Sel Sekunder (Baterai Isi Ulang - Rechargeable):

- **Aki Asam Timbal (*Lead-Acid Accumulator*):**

- Pengosongan (*Discharge*):



Kedua elektroda terlapiasi padatan putih timbal(II) sulfat ($PbSO_4$) dan massa jenis elektrolit asam sulfat anjlok dari 1.28 g/cm^3 ke 1.15 g/cm^3 .

- **Baterai Litium-Ion (*Li-ion Intercalation*):**

- Anoda: $Li_x C_6 \rightarrow x Li^+ + x e^- + 6 C$ (Interkalasi pada lembaran kisi grafit)

- Katoda: $Li_{1-x} CoO_2 + x Li^+ + x e^- \rightarrow LiCoO_2$ (Interkalasi pada lapisan oksida logam transisi)

- Menghasilkan voltase kerja tinggi (3.7 – 4.2 V) dengan efisiensi siklus luar biasa tanpa memori efek.

Langkah 2 Termodinamika Sel Bahan Bakar (Fuel Cell)

Sel bahan bakar adalah sel galvanik terbuka di mana bahan bakar (seperti gas H_2) dan oksidator (gas O_2) dialirkan secara kontinu dari luar:

- Anoda: $2 H_2(g) + 4 OH^-(aq) \rightarrow 4 H_2O(l) + 4 e^-$

- Katoda: $O_2(g) + 2 H_2O(l) + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-(aq)$

- Reaksi Total: $2 H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2 H_2O(l) \quad (E_{irc} = +1.229 \text{ V})$

Efisiensi Termodinamika Teoritis Maksimum (η):

Karena sel elektrokimia mengonversi energi bebas Gibbs langsung menjadi energi listrik tanpa melalui siklus panas pembakaran mekanik, efisiensinya tidak dibatasi oleh batas Siklus Carnot ($1 - T_C/T_H$):

$$\eta_{\text{teoritis}} = \frac{\Delta G^\circ}{\Delta H^\circ} = \frac{-237.13 \text{ kJ/mol}}{-285.83 \text{ kJ/mol}} = 82.96\% \approx 83\%$$

Efisiensi riil sel bahan bakar mencapai 60 – 70%, jauh melampaui mesin pembakaran internal konvensional (25 – 35%).

Langkah 3 Elektrokimia Korosi Besi & Metode Proteksi Katodik

Korosi besi adalah proses elektrokimia spontan di mana permukaan logam besi bertindak sebagai anoda dan katoda mikroskopis dengan tetesan air elektrolit sebagai jembatan garam:

- **Anoda (Cekungan Mikroskopis di Besi):** $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2 e^- \quad (E_{irc} = -0.44 \text{ V})$

- **Katoda (Tepi Tetesan Air Kaya Oksigen):** $O_2(g) + 2 H_2O(l) + 4 e^- \rightarrow 4 OH^-(aq) \quad (E_{irc} = +0.40 \text{ V})$

Ion Fe^{2+} bereaksi dengan ion OH^- membentuk $Fe(OH)_2$, yang teroksidasi lebih lanjut oleh udara menjadi karat hidrous coklat kemerahan $Fe_2O_3 \cdot x H_2O$.

Metode Pencegahan Korosi:

1. **Pelapisan Proteksi Fisik:** Pengecatan, pelapisan oli, atau pelapisan logam inert (tin plating pada kaleng makanan Sn). *Peringatan:* Jika lapisan timah tergores, besi terkorosi jauh lebih cepat karena $E^{\text{circ}}(\text{Fe}) < E^{\text{circ}}(\text{Sn})$.
2. **Proteksi Katodik Anoda Korban (Sacrificial Anode):** Menghubungkan besi dengan logam yang memiliki potensial reduksi jauh lebih negatif (seperti magnesium Mg atau seng Zn, proses galvanisasi). Logam korban teroksidasi mengorbankan dirinya dan mengalirkan elektron ke besi, memaksa besi bertindak sebagai katoda terlindungi secara absolut!

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Sumber Arus Listrik Elektrokimia

Tipe Perangkat	Material Anoda	Material Katoda	Elektrolit	Tegangan Nominal	Karakteristik Utama
Baterai Kering Seng-Karbon	Seng (Zn)	Karbon grafit + MnO ₂	Pasta basah NH ₄ Cl / ZnCl ₂	1.5 V	Sel primer murah; rawan bocor
Baterai Alkali	Serbuk seng (Zn)	Mangan dioksida (MnO ₂)	Basa kuat KOH	1.5 V	Kapasitas energi 3 – 5× lebih tinggi
Aki Asam Timbal	Timbal spons (Pb)	Timbal dioksida (PbO ₂)	Asam sulfat H ₂ SO ₄ (37%)	2.05 V/sel	Arus sentak tinggi; dapat diisi ulang
Baterai Litium-Ion	Grafit interkalasi (Li _x C ₆)	Litium kobalt oksida (LiCoO ₂)	Garam litium dalam pelarut organik	3.7 V	Densitas energi tinggi; ringan
Sel Bahan Bakar H ₂ -O ₂	Gas hidrogen (H ₂) pada Pt	Gas oksigen (O ₂) pada Pt	Membran proton (PEM) atau KOH	1.23 V	Emisi nol (hanya air); efisiensi ≈ 83%

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Perbedaan Krusial Seng vs Timah pada Besi

Sering kali siswa mengira pelapisan seng (galvanisasi) dan pelapisan timah (tin plating) memiliki cara kerja proteksi yang identik:

Galvanisasi Seng (Zn): $E^{\text{circ}}(\text{Zn}) = -0.76 \text{ V} < E^{\text{circ}}(\text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$. Seng adalah anoda korban. Jika tergores, seng tetap teroksidasi melindungi besi!

Pelapisan Timah (Sn): $E^{\text{circ}}(\text{Sn}) = -0.14 \text{ V} > E^{\text{circ}}(\text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$. Timah murni pelindung fisik. Jika tergores sedikit saja, **besi akan berkarat puluhan kali lebih cepat** karena besi menjadi anoda yang terkorosi ganas oleh katoda timah!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Sel Bahan Bakar Melampaui Batas Siklus Carnot

Ingat konsep fundamental ini untuk soal ujian termodinamika HOTS:

Mesin termal pembakaran apapun (seperti mesin uap atau turbin gas) dibatasi oleh efisiensi Carnot:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{dingin}}}{T_{\text{panas}}}$$

Key Examiner Note

Sel bahan bakar bukan mesin pembakaran kalor! Sel bahan bakar mengonversi energi bebas Gibbs langsung menjadi muatan listrik, sehingga secara teoritis dapat mencapai efisiensi $\Delta G^{circ}/\Delta H^{circ} > 80\%$ pada suhu kamar.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Efisiensi Termodinamika Sel Bahan Bakar	$\eta = \frac{\Delta G^{\circ}}{\Delta H^{\circ}}$
Reaksi Bersih Pengosongan Aki	$\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \text{PbSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Contoh Soal OSK 1: Penyetaraan Redoks Asam & Analisis Kuantitatif Kadar Etanol via Titrasi Dikromat

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Kadar alkohol (etanol, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dalam sampel minuman anggur (*wine*) dianalisis menggunakan metode oksidasi dikromat dalam suasana asam sulfat. Ion dikromat ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) mengoksidasi etanol menjadi asam asetat (CH_3COOH) dan dirinya tereduksi menjadi ion kromium(III) (Cr^{3+}).

Sebanyak 25.00 mL sampel minuman anggur diencerkan dengan air deionisasi di dalam labu takar hingga tepat 500.0 mL. Sebanyak 20.00 mL alikot dari larutan encer tersebut dipipet dan direaksikan dengan 25.00 mL larutan standar kalium dikromat ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) berkonsentrasi 0.0500 M dalam suasana asam kuat. Setelah oksidasi etanol berlangsung sempurna, kelebihan ion dikromat yang tidak bereaksi dititrasi balik (*back titration*) dengan larutan standar besi(II) amonium sulfat (Fe^{2+}) 0.1000 M, memerlukan volume titran sebanyak 16.50 mL untuk mencapai titik akhir.

Pertanyaan:

1. Setarakan persamaan reaksi redoks antara ion dikromat dan etanol dalam suasana asam menggunakan metode setengah reaksi (ion-elektron)!
2. Hitung jumlah mol ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ awal, mol yang bersisa, dan mol yang bereaksi dengan etanol!
3. Hitung kadar etanol dalam sampel minuman anggur asli dalam satuan persen volume per volume (% v/v)!

(Diketahui: Massa molar etanol = 46.07 g/mol, massa jenis etanol murni = 0.789 g/mL).

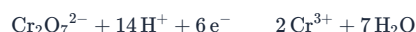
Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Oksidasi Etanol oleh Dikromat

- Setengah reaksi oksidasi etanol menjadi asam asetat:



▪ Setengah reaksi reduksi dikromat:



KPK elektron adalah 12: kalikan reaksi oksidasi dengan 3, dan reaksi reduksi dengan 2:



Jumlahkan dan eliminasi H_2O , H^+ , dan e^- :



Langkah 2: Menghitung Stoikiometri Mol Dikromat yang Bereaksi

1. Mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ awal ditambahkan:

$$n_{\text{awal}} = 25.00 \text{ mL} \times 0.0500 \text{ mmol/mL} = 1.250 \text{ mmol}$$

1. Reaksi titrasi balik dengan ion Fe^{2+} :



$$\text{Mol Fe}^{2+} = 16.50 \text{ mL} \times 0.1000 \text{ mmol/mL} = 1.650 \text{ mmol}$$

$$\text{Mol Cr}_2\text{O}_7^{2-} \text{ sisa} = \frac{1}{6} \times n_{\text{Fe}^{2+}} = \frac{1.650 \text{ mmol}}{6} = 0.2750 \text{ mmol}$$

1. Mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ yang bereaksi dengan etanol:

$$n_{\text{bereaksi}} = n_{\text{awal}} - n_{\text{sisa}} = 1.250 \text{ mmol} - 0.2750 \text{ mmol} = 0.9750 \text{ mmol}$$

Langkah 3: Menghitung Kadar Etanol dalam Sampel Asli

Berdasarkan rasio stoikiometri reaksi setara ($2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} : 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$):

$$n_{\text{etanol}} (20.0 \text{ mL}) = \frac{3}{2} \times n_{\text{bereaksi}} = \frac{3}{2} \times 0.9750 \text{ mmol} = \mathbf{1.4625 \text{ mmol}}$$

Jumlah mol etanol dalam seluruh labu takar (500.0 mL):

$$n_{\text{etanol}} (\text{total}) = 1.4625 \text{ mmol} \times \frac{500.0 \text{ mL}}{20.00 \text{ mL}} = 36.5625 \text{ mmol} = \mathbf{0.03656 \text{ mol}}$$

Massa etanol dalam 25.00 mL sampel anggur asli:

$$m_{\text{etanol}} = 0.0365625 \text{ mol} \times 46.07 \text{ g/mol} = \mathbf{1.6844 \text{ gram}}$$

Volume etanol murni:

$$V_{\text{etanol}} = \frac{m_{\text{etanol}}}{\rho} = \frac{1.6844 \text{ g}}{0.789 \text{ g/mL}} = \mathbf{2.1349 \text{ mL}}$$

Persentase volume per volume (% v/v):

$$\% \text{ v/v} = \frac{V_{\text{etanol}}}{V_{\text{sampel}}} \times 100\% = \frac{2.1349 \text{ mL}}{25.00 \text{ mL}} \times 100\% = \mathbf{8.54\% \text{ v/v}}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Persamaan reaksi redoks setara adalah $2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 16 \text{H}^+ \rightarrow 4 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{CH}_3\text{COOH} + 11 \text{H}_2\text{O}$. Dari hasil titrasi balik, mol dikromat yang bereaksi adalah 0.975 mmol, menghasilkan kadar alkohol sebesar 8.54% v/v pada sampel minuman anggur tersebut.

Contoh Soal OSK 2: Kuantitatif Elektrolisis Pelapisan Emas (Electroplating) & Ketebalan Lapisan

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Sebuah piala penghargaan logam dengan luas permukaan total $A = 150.0 \text{ cm}^2$ dilapisi emas murni melalui teknik elektroplating menggunakan bak elektrolit yang mengandung ion kompleks disianoaurat(I) ($[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$). Reaksi reduksi katodik yang terjadi adalah:



Proses elektrolisis dijalankan dengan arus listrik konstan $I = 2.50 \text{ A}$ selama durasi waktu $t = 35.0$ menit. Diketahui bahwa efisiensi arus listrik katoda untuk deposisi emas adalah $\eta = 92.0\%$ (sebagian arus digunakan untuk reduksi samping air menghasilkan gas hidrogen).

(Data: $A_r(\text{Au}) = 196.97 \text{ g/mol}$, massa jenis emas padat $\rho = 19.30 \text{ g/cm}^3$, $F = 96,485 \text{ C/mol}$).

Pertanyaan:

1. Hitung muatan listrik total yang dialirkan dan muatan listrik efektif yang berguna untuk mengendapkan emas!
2. Hitung massa emas murni yang berhasil terdeposisi secara seragam pada piala tersebut!
3. Hitung ketebalan rata-rata lapisan emas (d) pada permukaan piala dalam satuan mikrometer (μm)!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Muatan Listrik Total & Efektif

Konversi waktu ke dalam detik:

$$t = 35.0 \text{ menit} \times 60 \text{ s/menit} = 2100 \text{ detik}$$

Muatan listrik total:

$$Q_{\text{total}} = I \cdot t = 2.50 \text{ A} \times 2100 \text{ s} = \mathbf{5250 \text{ Coulomb}}$$

Muatan listrik efektif dengan efisiensi $\eta = 92.0\%$:

$$Q_{\text{efektif}} = Q_{\text{total}} \times 0.920 = 5250 \text{ C} \times 0.920 = \mathbf{4830 \text{ Coulomb}}$$

Langkah 2: Menghitung Massa Emas yang Terdeposisi

Jumlah mol elektron efektif:

$$n_{\text{e}^-} = \frac{Q_{\text{efektif}}}{F} = \frac{4830 \text{ C}}{96,485 \text{ C/mol}} = 0.05006 \text{ mol}$$

Karena valensi reduksi emas(I) adalah $z = 1$ ($\text{Au}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Au}$):

$$n_{\text{Au}} = n_{\text{e}^-} = 0.05006 \text{ mol}$$

Massa emas terdeposisi:

$$m_{\text{Au}} = 0.05006 \text{ mol} \times 196.97 \text{ g/mol} = \mathbf{9.860 \text{ gram}}$$

Langkah 3: Menghitung Ketebalan Lapisan Emas (d)

Volume total lapisan emas:

$$V = \frac{m_{\text{Au}}}{\rho_{\text{Au}}} = \frac{9.860 \text{ g}}{19.30 \text{ g/cm}^3} = 0.5109 \text{ cm}^3$$

Hubungan volume dengan luas permukaan dan ketebalan ($V = A \cdot d$):

$$d = \frac{V}{A} = \frac{0.5109 \text{ cm}^3}{150.0 \text{ cm}^2} = 3.406 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

Konversikan ke satuan mikrometer ($1 \text{ cm} = 10^4 \mu\text{m}$):

$$d = (3.406 \times 10^{-3} \text{ cm}) \times 10^4 \mu\text{m}/\text{cm} = \mathbf{34.06 \mu\text{m}} \approx \mathbf{34.1 \mu\text{m}}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Muatan listrik efektif yang digunakan adalah 4830 C, menghasilkan massa endapan emas sebesar 9.86 gram. Lapisan emas menyelimuti permukaan piala secara seragam dengan ketebalan presisi 34.1 μm .

Contoh Soal OSP 3: Evaluasi Termodinamika Lengkap (ΔG° , ΔS° , ΔH°) Sel Elektrokimia via Koefisien Suhu (dE/dT)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Suatu sel elektrokimia reversibel standar Daniell dirancang sebagai berikut:



Reaksi sel keseluruhan:



Pengukuran potensiometri presisi menunjukkan nilai potensial sel pada temperatur $T = 298.15\text{ K}$ (25.0°C) adalah $E_{\text{sel}}^\circ = 1.1000\text{ V}$.

Koefisien temperatur potensial sel pada tekanan tetap terukur sebesar:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P = -4.30 \times 10^{-4}\text{ V/K}$$

Pertanyaan:

1. Hitung perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°) reaksi sel dalam kJ/mol!
2. Hitung perubahan entropi standar (ΔS°) reaksi sel dalam satuan J/(mol · K)!
3. Hitung perubahan entalpi standar (ΔH°) reaksi sel dalam satuan kJ/mol!
4. Hitung jumlah kalor reversibel (q_{rev}) yang dipertukarkan dengan lingkungan per mol seng yang bereaksi pada 298.15 K. Tentukan apakah sel menyerap atau melepaskan kalor ke lingkungan selama operasi reversibel isothermal tersebut!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Energi Bebas Gibbs Standar ΔG°

Jumlah elektron yang ditransfer dalam reaksi setara: $n = 2$.

Tetapan Faraday: $F = 96,485\text{ C/mol}$.

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{sel}}^\circ = -(2) \times (96,485\text{ C/mol}) \times (1.1000\text{ J/C})$$

$$\Delta G^\circ = -212,267\text{ J/mol} = -212.27\text{ kJ/mol}$$

Langkah 2: Menghitung Entropi Reaksi Standar ΔS°

Gunakan relasi termodinamika Maxwell:

$$\Delta S^\circ = nF \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$$

$$\Delta S^\circ = (2) \times (96,485\text{ C/mol}) \times (-4.30 \times 10^{-4}\text{ V/K})$$

$$\Delta S^\circ = -82.98\text{ J/(mol · K)}$$

Langkah 3: Menghitung Entalpi Reaksi Standar ΔH°

Gunakan persamaan $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$:

$$\Delta H^\circ = \Delta G^\circ + T\Delta S^\circ$$

$$T\Delta S^\circ = 298.15\text{ K} \times (-82.98\text{ J/(mol · K)}) = -24,740.5\text{ J/mol} = -24.74\text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^\circ = -212.27\text{ kJ/mol} + (-24.74\text{ kJ/mol}) = -237.01\text{ kJ/mol}$$

Metode Alternatif Langsung:

$$\Delta H^\circ = -nF \left[E^\circ - T \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P \right] = -192,970 [1.1000 - (298.15 \times (-4.30 \times 10^{-4}))]$$

$$\Delta H^\circ = -192,970 [1.1000 + 0.1282] = -192,970 \times 1.2282 = -237,006\text{ J/mol} = -237.01\text{ kJ/mol} \quad (\text{Identik}).$$

Langkah 4: Evaluasi Pertukaran Kalor Reversibel q_{rev}

Berdasarkan hukum kedua termodinamika:

$$q_{rev} = T\Delta S^\circ = -24.74 \text{ kJ/mol}$$

Karena nilai $q_{rev} < 0$ (bertanda negatif), sel **melepaskan kalor sebesar 24.74 kJ ke lingkungan** untuk setiap mol seng yang larut secara reversibel guna mempertahankan temperaturnya konstan pada 298.15 K.

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Parameter termodinamika reaksi sel Daniell adalah $\Delta G^\circ = -212.27 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\circ = -82.98 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, dan $\Delta H^\circ = -237.01 \text{ kJ/mol}$. Koefisien temperatur negatif membuktikan bahwa sebagian energi entalpi dilepaskan sebagai kalor reversibel ($q_{rev} = -24.74 \text{ kJ/mol}$) ke lingkungan.

Contoh Soal OSN 4: Penentuan Potensiometri Presisi Ksp AgCl & AgBr Menggunakan Sel Konsentrasi Perak

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Suatu sel konsentrasi dirancang untuk menentukan tetapan hasil kali kelarutan garam halida perak yang sangat sukar larut pada temperatur 25.0°C (298.15 K):



Kompartemen sebelah kiri berisi larutan perak nitrat encer dengan konsentrasi ion $[\text{Ag}^+] = 0.0500\text{ M}$. Kompartemen sebelah kanan berisi larutan jenuh AgCl dalam keberadaan ion klorida senama dari KCl berkonsentrasi 0.100 M.

Voltase sel terukur pada potensiometer bernilai $E_{\text{sel}} = 0.4420\text{ V}$, dengan elektroda sebelah kiri bertindak sebagai katoda (kutub positif).

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan setengah reaksi elektroda anoda dan katoda serta reaksi sel keseluruhan!
2. Hitung konsentrasi ion perak bebas $[\text{Ag}^+]$ dalam kompartemen anoda sebelah kanan!
3. Hitung nilai tetapan hasil kali kelarutan (K_{sp}) dari AgCl pada 25.0°C!
4. Jika larutan pada kompartemen kanan diganti dengan larutan jenuh perak bromida (AgBr) yang mengandung ion bromida senama $[\text{Br}^-] = 0.100\text{ M}$, potensial sel melonjak menjadi $E_{\text{sel}} = 0.5890\text{ V}$. Hitung nilai $K_{\text{sp}}(\text{AgBr})$!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menuliskan Reaksi Sel

Karena elektroda kiri bertindak sebagai katoda:

- Katoda (Kiri, Reduksi): $\text{Ag}^+(\text{aq}, 0.0500\text{M}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag(s)}$
- Anoda (Kanan, Oksidasi): $\text{Ag(s)} \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq, kanan}) + \text{e}^-$

Reaksi Bersih Sel Konsentrasi:



Karena elektroda dan ion identik: $E_{\text{sel}}^{\circ} = 0.000\text{ V}$.

Langkah 2: Menghitung Konsentrasi $[\text{Ag}^+]$ dalam Kompartemen Anoda (AgCl)

Gunakan Persamaan Nernst ($n = 1$):

$$E_{\text{sel}} = E_{\text{sel}}^{\circ} - \frac{0.05916}{1} \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{kanan}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{kiri}}} \right)$$

$$0.4420 = 0 - 0.05916 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{kanan}}}{0.0500} \right)$$

$$\log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{kanan}}}{0.0500} \right) = - \frac{0.4420}{0.05916} = -7.4713$$

Ambil antilogaritma:

$$\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{kanan}}}{0.0500} = 10^{-7.4713} = 3.378 \times 10^{-8}$$

$$[\text{Ag}^+]_{\text{kanan}} = 0.0500 \times (3.378 \times 10^{-8}) = 1.689 \times 10^{-9}\text{ M}$$

Langkah 3: Menghitung Nilai Ksp AgCl

Konsentrasi ion klorida dalam kompartemen kanan berasal dari garam terdisosiasi sempurna KCl (0.100 M), sehingga $[\text{Cl}^-] = 0.100\text{ M}$:

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = (1.689 \times 10^{-9}\text{ M}) \times (0.100\text{ M}) = 1.689 \times 10^{-10} \approx 1.69 \times 10^{-10}$$

Langkah 4: Menghitung K_{sp} AgBr

Untuk sistem AgBr dengan $E_{\text{sel}} = 0.5890 \text{ V}$:

$$\log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{Br}}}{0.0500} \right) = - \frac{0.5890}{0.05916} = -9.9560$$

$$\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{Br}}}{0.0500} = 10^{-9.9560} = 1.1066 \times 10^{-10}$$

$$[\text{Ag}^+]_{\text{Br}} = 0.0500 \times (1.1066 \times 10^{-10}) = 5.533 \times 10^{-12} \text{ M}$$

Konsentrasi ion bromida $[\text{Br}^-] = 0.100 \text{ M}$:

$$K_{\text{sp}}(\text{AgBr}) = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = (5.533 \times 10^{-12} \text{ M}) \times (0.100 \text{ M}) = \mathbf{5.533 \times 10^{-13}} \approx \mathbf{5.53 \times 10^{-13}}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

GGL sel konsentrasi membuktikan konsentrasi ion perak bebas dalam larutan jenuh klorida adalah $1.69 \times 10^{-9} \text{ M}$, menghasilkan nilai $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.69 \times 10^{-10}$. Pada sistem bromida, konsentrasi ion perak ditekan hingga $5.53 \times 10^{-12} \text{ M}$, menghasilkan $K_{\text{sp}}(\text{AgBr}) = 5.53 \times 10^{-13}$.

Contoh Soal OSN 5: Analisis Diagram Latimer & Diagram Frost Spesiasi Mangan dalam Larutan Asam

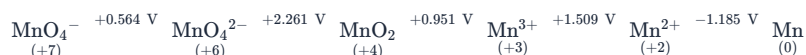
Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Diberikan diagram Latimer untuk berbagai spesi senyawa mangan dalam larutan berair pada suasana asam standar ($\text{pH} = 0$, $[\text{H}^+] = 1.0 \text{ M}$):



Pertanyaan:

- Hitung potensial reduksi standar langsung dari ion permanganat (MnO_4^-) menjadi ion mangan(II) (Mn^{2+}), yaitu $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+})$!
- Identifikasi spesi-spesi mangan manakah yang bersifat termodinamis tidak stabil dan mengalami reaksi **disproporsionasi spontan** dalam larutan asam! Tuliskan persamaan reaksi disproporsionasi setaranya serta hitung nilai E°_{disprop} masing-masing!
- Susun tabel koordinat titik Frost (N, nE°) untuk setiap tingkat oksidasi mangan relatif terhadap logam $\text{Mn}(0)$. Tentukan spesi manakah yang bertindak sebagai "lembah termodinamika" (*thermodynamic sink*) yang paling stabil!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Potensial Reduksi Langsung $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+})$

Transformasi dari $\text{MnO}_4^- (+7)$ ke $\text{Mn}^{2+} (+2)$ melibatkan selisih elektron:

$$n = 7 - 2 = 5 \text{ elektron}$$

Gunakan hukum aditivitas energi bebas Gibbs ($\Delta G^\circ_{\text{total}} = \sum \Delta G^\circ_i$):

$$-5FE^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = -F(0.564) - 2F(2.261) - F(0.951) - F(1.509)$$

Perhatikan jumlah elektron tiap tahap:

$$\text{- Tahap } +7 \rightarrow +6: n_1 = 1, E_1 = +0.564 \text{ V} \implies n_1 E_1 = 0.564 \text{ V}$$

$$\text{- Tahap } +6 \rightarrow +4: n_2 = 2, E_2 = +2.261 \text{ V} \implies n_2 E_2 = 4.522 \text{ V}$$

$$\text{- Tahap } +4 \rightarrow +3: n_3 = 1, E_3 = +0.951 \text{ V} \implies n_3 E_3 = 0.951 \text{ V}$$

$$\text{- Tahap } +3 \rightarrow +2: n_4 = 1, E_4 = +1.509 \text{ V} \implies n_4 E_4 = 1.509 \text{ V}$$

Jumlah total $\sum n_i E_i$:

$$\sum n_i E_i = 0.564 + 4.522 + 0.951 + 1.509 = 7.546 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = \frac{7.546 \text{ V}}{5} = 1.5092 \text{ V} \approx +1.51 \text{ V}$$

Langkah 2: Evaluasi Kestabilan Disproporsionasi

Spesi intermediet mengalami disproporsionasi jika $E^\circ_{\text{kanan}} > E^\circ_{\text{kiri}}$:

1. Spesi $\text{MnO}_4^{2-} (+6)$:

$$\text{- } E^\circ_{\text{kiri}} = +0.564 \text{ V}$$

$$\text{- } E^\circ_{\text{kanan}} = +2.261 \text{ V}$$

Karena $E^\circ_{\text{kanan}} (2.261) > E^\circ_{\text{kiri}} (0.564)$, ion manganat(VI) **TIDAK STABIL** dan mengalami disproporsionasi spontan:

$$E^\circ_{\text{disprop}} = 2.261 \text{ V} - 0.564 \text{ V} = +1.697 \text{ V} > 0$$

Reaksi setara:



2. Spesi $\text{MnO}_2 (+4)$:

$$\text{- } E^\circ_{\text{kiri}} = +2.261 \text{ V}$$

$$- E_{\text{kanan}}^{\circ} = +0.951 \text{ V}$$

Karena $E_{\text{kanan}}^{\circ} (0.951) < E_{\text{kiri}}^{\circ} (2.261)$, MnO_2 **STABIL** terhadap disproporsionasi.

3. Spesi Mn^{3+} (+3):

$$- E_{\text{kiri}}^{\circ} = +0.951 \text{ V}$$

$$- E_{\text{kanan}}^{\circ} = +1.509 \text{ V}$$

Karena $E_{\text{kanan}}^{\circ} (1.509) > E_{\text{kiri}}^{\circ} (0.951)$, ion Mn^{3+} **TIDAK STABIL** dan mengalami disproporsionasi spontan:

$$E_{\text{disprop}}^{\circ} = 1.509 \text{ V} - 0.951 \text{ V} = +0.558 \text{ V} > 0$$

Reaksi setara:



Langkah 3: Menyusun Koordinat Diagram Frost

Sumbu horizontal adalah bilangan oksidasi (N), sumbu vertikal adalah $nE^{\circ}(\text{X(N)} / \text{Mn(0)})$:

$$- N = 0 (\text{Logam Mn}): nE^{\circ} = 0.000 \text{ V (Titik acuan)}.$$

$$- N = +2 (\text{Mn}^{2+}): \text{Mn}^{2+} + 2 \text{e}^{-} \rightarrow \text{Mn} \Rightarrow nE^{\circ} = 2 \times (-1.185) = -2.370 \text{ V}.$$

$$- N = +3 (\text{Mn}^{3+}): nE^{\circ} = -2.370 + 1(1.509) = -0.861 \text{ V}.$$

$$- N = +4 (\text{MnO}_2): nE^{\circ} = -0.861 + 1(0.951) = +0.090 \text{ V}.$$

$$- N = +6 (\text{MnO}_4^{2-}): nE^{\circ} = +0.090 + 2(2.261) = +4.612 \text{ V}.$$

$$- N = +7 (\text{MnO}_4^{-}): nE^{\circ} = +4.612 + 1(0.564) = +5.176 \text{ V}.$$

Biloks (N)	Spesi Mangan	Energi Bebas Relatif nE° (V)	Status Kestabilan
0	Mn	0.000	Reduktor kuat
+2	Mn^{2+}	-2.370	Lembah Termodinamika (Paling Stabil)
+3	Mn^{3+}	-0.861	Disproporsionasi (Cembung)
+4	MnO_2	+0.090	Stabil (Cekung)
+6	MnO_4^{2-}	+4.612	Disproporsionasi (Cembung)
+7	MnO_4^{-}	+5.176	Oksidator kuat perkasa

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Potensial reduksi standar langsung $\text{MnO}_4^{-} / \text{Mn}^{2+}$ adalah +1.51 V. Dua spesi yang terbukti tidak stabil dan mengalami disproporsionasi spontan dalam suasana asam adalah MnO_4^{2-} ($E_{\text{disprop}}^{\circ} = +1.70 \text{ V}$) dan Mn^{3+} ($E_{\text{disprop}}^{\circ} = +0.56 \text{ V}$). Titik koordinat terendah pada diagram Frost adalah Mn^{2+} (-2.37 V), memvalidasi ion mangan(II) sebagai spesi termodinamika paling stabil di alam.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks Metode Ion-Elektron (Setengah Reaksi) Suasana Asam & Basa)

Pada penyetaraan setengah reaksi reduksi ion permanganat menjadi ion mangan(II) dalam suasana asam:\n



\nBerapakah jumlah elektron (n) yang ditransfer per mol ion permanganat?

A.

1 mol e^-

B.

2 mol e^-

C.

5 mol e^-

D.

7 mol e^-

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Analisis bilangan oksidasi: atom mangan berubah dari biloks +7 pada MnO_4^- menjadi biloks +2 pada Mn^{2+} , mengalami penurunan biloks sebesar 5 unit. Secara neraca muatan listrik: muatan ruas kiri $(-1 + 8 - n) = 7 - n$, muatan ruas kanan = +2. Agar seimbang: $7 - n = 2 \implies n = 5$ elektron.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks Metode Ion-Elektron (Setengah Reaksi) Suasana Asam & Basa)

Pada reaksi redoks disproporsionasi gas klorin dalam suasana basa panas $3 \text{Cl}_2 + 6 \text{OH}^- \rightarrow 5 \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^- + 3 \text{H}_2\text{O}$, satu spesi zat reaktan yang sama (gas Cl_2) bertindak sekaligus sebagai reduktor dan oksidator.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada reaksi disproporsionasi (autoreduksi), atom klorin dengan biloks 0 tereduksi menjadi ion klorida Cl^- (biloks -1) dan secara simultan teroksidasi menjadi ion klorat ClO_3^- (biloks +5). Gas Cl_2 bertindak sebagai oksidator sekaligus reduktor.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks Metode Ion-Elektron (Setengah Reaksi) Suasana Asam & Basa)

Tahap paling efisien untuk mengonversi persamaan reaksi redoks yang telah setara dalam suasana asam menjadi suasana basa adalah:

A.

Mengulang penyetaraan dari awal dengan hanya menambahkan ion OH^- di ruas yang kekurangan hidrogen

B.

Menambahkan ion OH^- pada KEDUA RUAS dalam jumlah yang sama persis dengan jumlah ion H^+ , lalu menggabungkan $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

C.

Mengganti langsung seluruh ion H^+ dengan ion OH^- tanpa mengubah spesi lainnya

D.

Membagi seluruh koefisien reaksi dengan tetapan autoionisasi air K_w

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kaidah konversi asam-basa standar: tambahkan ion OH^- ke kedua ruas sejumlah ion H^+ yang ada. Di ruas yang memiliki H^+ , gabungkan dengan OH^- membentuk H_2O . Terakhir, coret sederhanakan molekul H_2O yang muncul di kedua sisi. Metode ini menjamin neraca massa dan muatan tetap setara secara sempurna.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Aspek Kuantitatif Elektrolisis, Hukum Faraday I & II, serta Efisiensi Arus)

Elektrolisis lelehan magnesium klorida murni (MgCl_2) dilakukan dengan kuat arus konstan 10.0 A selama 965 detik. Berapakah jumlah mol logam magnesium murni yang terdeposisi di katoda? ($F = 96,500 \text{ C/mol}$).

A.

0.025 mol

B.

0.050 mol

C.

0.100 mol

D.

0.200 mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Muatan listrik total: $Q = I \times t = 10.0 \text{ A} \times 965 \text{ s} = 9650 \text{ C}$.
Mol elektron: $n_{e^-} = \frac{Q}{F} = \frac{9650 \text{ C}}{96500 \text{ C/mol}} = 0.100 \text{ mol } e^-$.
Reaksi katoda reduksi kation magnesium: $\text{Mg}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Mg(s)}$.
Valensi elektron $z = 2$, maka: $n_{\text{Mg}} = \frac{n_{e^-}}{2} = \frac{0.100 \text{ mol}}{2} = 0.050 \text{ mol}$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Aspek Kuantitatif Elektrolisis, Hukum Faraday I & II, serta Efisiensi Arus)

Pada proses elektrolisis larutan natrium sulfat encer (Na_2SO_4) menggunakan elektroda inert platina, gas yang dihasilkan di kompartemen anoda adalah gas belerang dioksida (SO_2).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Populer Elektrolisis!). Anion sulfat (SO_4^{2-}) adalah sisa asam oksida dengan bilangan oksidasi belerang maksimum (+6), sehingga sangat sukar teroksidasi lebih lanjut. Oleh karena itu, molekul pelarut air yang teroksidasi di anoda menghasilkan gas oksigen:
 $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^-$.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Aspek Kuantitatif Elektrolisis, Hukum Faraday I & II, serta Efisiensi Arus)

Jika suatu proses elektroplating pemurnian tembaga katodik memiliki efisiensi arus listrik (current efficiency) sebesar $\eta = 85.0\%$, hal ini secara kuantitatif bermakna:

A.

85.0% massa elektroda tembaga terlepas ke udara sebagai gas

B.

85.0% dari total muatan muatan elektron efektif digunakan untuk mereduksi kation Cu^{2+} , sedangkan 15.0% sisanya terbuang untuk reaksi samping parasitik

C.

Tegangan listrik sel turun sebesar 85.0%

D.

Kuat arus listrik yang mengalir di kawat penghubung berkurang 15.0% karena hambatan kabel

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Efisiensi arus $\eta = \frac{Q_{\text{efektif}}}{Q_{\text{total}}} \times 100\%$. Efisiensi 85.0% berarti dari seluruh elektron yang dialirkan oleh sumber arus eksternal, 85.0% berhasil mereduksi ion target Cu^{2+} menjadi Cu , sedangkan 15.0% muatan elektron dikonsumsi oleh reaksi samping yang tidak diinginkan (seperti reduksi ion H^+ atau reduksi gas oksigen terlarut).

SOAL #7 (Prasyarat 3: Desain Sel Galvani (Volta), Notasi Sel IUPAC, & Elektroda Hidrogen Standar (SHE))

Berdasarkan konvensi penulisan notasi diagram sel IUPAC $\text{Zn (s)} \mid \text{Zn}^{2+} (\text{aq}, 1.0\text{M}) \parallel \text{Cu}^{2+} (\text{aq}, 1.0\text{M}) \mid \text{Cu (s)}$, pernyataan manakah yang paling tepat?

A.

Kompartemen sebelah kiri adalah katoda positif tempat berlangsungnya reaksi reduksi seng

B.

Kompartemen sebelah kiri adalah anoda negatif tempat berlangsungnya oksidasi seng, dan sebelah kanan adalah katoda positif tempat reduksi tembaga

C.

Elektron mengalir spontan melalui jembatan garam dari kompartemen tembaga ke seng

D.

Tanda garis ganda ($\parallel$) melambangkan lempeng elektroda logam

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Konvensi IUPAC: Anoda $\mid$ Larutan Anoda $\parallel$ Larutan Katoda $\mid$ Katoda. Anoda selalu diletakkan di sisi kiri (kutub negatif sel galvani, tempat oksidasi), sedangkan katoda di sisi kanan (kutub positif, tempat reduksi). Jembatan garam dilambangkan dengan garis ganda ($\parallel$) dan hanya mengalirkan ion, bukan elektron.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Desain Sel Galvani (Volta), Notasi Sel IUPAC, & Elektroda Hidrogen Standar (SHE))

Nilai potensial reduksi standar dari Elektroda Hidrogen Standar (Standard Hydrogen Electrode / SHE) didefinisikan oleh IUPAC bernilai tepat 0.000 V hanya pada temperatur kamar 25.0°C (298.15 K).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Berdasarkan konvensi termodinamika internasional IUPAC, potensial reduksi standar SHE ($\text{Pt} \mid \text{H}_2(1 \text{ bar}) \mid \text{H}^+(\text{a}=1)$) ditetapkan bernilai tepat $E^\circ \equiv 0.000 \text{ V}$ pada SEMUA TEMPERATUR sebagai titik nol referensi universal termodinamika elektrokimia.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Desain Sel Galvani (Volta), Notasi Sel IUPAC, & Elektroda Hidrogen Standar (SHE))

Diketahui data potensial reduksi standar: $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$ dan $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0.80 \text{ V}$. Berapakah nilai potensial sel standar (E°_{sel}) untuk reaksi spontan yang terbentuk antara kedua elektroda tersebut?

A.

+0.36 V

B.

+1.16 V

C.

+1.24 V

D.

+2.04 V

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi spontan terjadi dengan memilih katoda yang memiliki E° lebih positif (perak, +0.80 V) dan anoda yang memiliki E° lebih negatif (besi, -0.44 V): $E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = +0.80 \text{ V} - (-0.44 \text{ V}) = +1.24 \text{ V}$. Catatan: Nilai E° adalah besaran intensif sehingga potensial reduksi perak TIDAK BOLEH dikalikan dengan dua meskipun reaksi setaranya melibatkan 2Ag^+ .

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Termodinamika Elektrokimia: Relasi Gibbs (ΔG°), Tetapan Kesetimbangan (K), & Koefisien Suhu (dE/dT))

Suatu sel elektrokimia reversibel memiliki potensial sel terukur $E_{\text{sel}} = +1.20 \text{ V}$ dengan transfer muatan $n = 2 \text{ mol}$ elektron. Berapakah perubahan energi bebas Gibbs (ΔG) dari reaksi sel tersebut? ($F = 96,485 \text{ C/mol}$).

- A.
 $+231.6 \text{ kJ/mol}$
- B.
 -115.8 kJ/mol
- C.
 -231.6 kJ/mol
- D.
 -463.1 kJ/mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hubungan kerja listrik maksimum dengan energi bebas Gibbs: $\Delta G = -nFE_{\text{sel}}$.
 $\Delta G = -(2 \text{ mol}) \times (96,485 \text{ C/mol}) \times (1.20 \text{ J/C}) = -231,564 \text{ J/mol} \approx -231.6 \text{ kJ/mol}$.
Nilai negatif mengonfirmasi bahwa reaksi berlangsung eksergonik spontan.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Termodinamika Elektrokimia: Relasi Gibbs (ΔG°), Tetapan Kesetimbangan (K), & Koefisien Suhu (dE/dT))

Jika suatu sel galvanik memiliki koefisien temperatur potensial sel bernilai positif $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P > 0$, maka reaksi sel tersebut memiliki perubahan entropi positif ($\Delta S > 0$) dan sel akan menyerap kalor reversibel dari lingkungan saat menghasilkan arus listrik secara isothermal.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Berdasarkan relasi Maxwell termodinamika elektrokimia: $\Delta S = nF \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P$. Jika koefisien suhu positif, maka $\Delta S > 0$. Kalor reversibel isothermal adalah $q_{\text{rev}} = T\Delta S > 0$, yang berarti sel menyerap kalor dari lingkungan untuk mempertahankan temperaturnya konstan saat bekerja.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Termodinamika Elektrokimia: Relasi Gibbs (ΔG°), Tetapan Kesetimbangan (K), & Koefisien Suhu (dE/dT))

Suatu reaksi redoks melibatkan transfer $n = 2$ elektron dan memiliki nilai tetapan kesetimbangan $K = 1.0 \times 10^{10}$ pada temperatur 25.0°C . Berapakah nilai potensial sel standar (E°_{sel}) dari reaksi tersebut?

- A.
+0.296 V
- B.
+0.592 V
- C.
+0.148 V
- D.
+1.183 V

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Formula potensial sel dan tetapan kesetimbangan pada 25°C : $nE^\circ_{\text{sel}} = \frac{0.05916}{n} \log_{10} K = \frac{0.05916}{2} \log_{10}(1.0 \times 10^{10}) = 0.02958 \times 10 = +0.2958 \text{ V} \approx +0.296 \text{ V}$.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Persamaan Nernst Non-Standar, Ketergantungan pH, & Potensial Reaksi Kompleks)

Untuk reaksi setengah sel reduksi gas oksigen dalam suasana asam:



Berapakah kemiringan perubahan potensial reduksi terhadap pH ($\frac{dE}{dpH}$) pada temperatur 25.0°C jika tekanan gas O_2 dipertahankan konstan pada 1.0 bar?

- A.
-0.0148 V/pH
- B.
-0.0592 V/pH (-59.2 mV/pH)
- C.
-0.2366 V/pH
- D.
+0.0592 V/pH

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Persamaan Nernst: $E = E^\circ - \frac{0.05916}{4} \log \left(\frac{1}{P_{\text{O}_2} [\text{H}^+]^4} \right) = E^\circ + \frac{0.05916}{4} \log([\text{H}^+]^4) = E^\circ + 0.05916 \log[\text{H}^+]$. Karena $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, maka $nE = E^\circ - 0.05916 \cdot \text{pH}$. Kemiringan terhadap pH adalah $\frac{dE}{dpH} = -0.05916 \text{ V/pH} = -59.2 \text{ mV/pH}$.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Persamaan Nernst Non-Standar, Ketergantungan pH, & Potensial Reaksi Kompleks)

Ketika suatu sel baterai galvanik telah habis total (tegangan sel terukur $E_{\text{sel}} = 0.00 \text{ V}$), hal ini membuktikan bahwa seluruh reaktan kimia di dalam baterai telah bereaksi sempurna hingga habis tak tersisa.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Fatal Baterai!). Tegangan sel bernilai nol ($E_{\text{sel}} = 0$) bukan berarti reaktan habis 100%, melainkan sistem elektrokimia telah mencapai **keadaan kesetimbangan dinamis kimiawi** di mana kuosien reaksi sama dengan tetapan kesetimbangan ($Q = K_{\text{eq}}$) dan $\Delta G = 0$. Reaktan masih ada di dalam baterai, tetapi energi bebas pendorongnya telah habis.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Persamaan Nernst Non-Standar, Ketergantungan pH, & Potensial Reaksi Kompleks)

Pada sel Daniell $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$, perlakuan manakah yang akan menaikkan nilai potensial sel (E_{sel}) pada temperatur konstan?

A.

Memperbesar ukuran lempeng elektroda logam seng dan tembaga

B.

Menambahkan air murni ke dalam kompartemen anoda (mengencerkan $[\text{Zn}^{2+}]$) sekaligus memekatkan $[\text{Cu}^{2+}]$ di katoda

C.

Menambahkan larutan natrium sulfat pekat ke kompartemen anoda

D.

Menaikkan konsentrasi ion seng $[\text{Zn}^{2+}]$ hingga jenuh

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Persamaan Nernst untuk sel Daniell: $E = E^\circ - \frac{0.05916}{2} \log \left(\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \right)$. Agar nilai E_{sel} meningkat, rasio kuosien $Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$ harus diperkecil sekecil mungkin. Mengencerkan $[\text{Zn}^{2+}]$ dan memekatkan $[\text{Cu}^{2+}]$ membuat suku logaritma bernilai sangat negatif, sehingga nilai E_{sel} melonjak melampaui E° . Ukuran lempeng padatan murni tidak memengaruhi potensial sel karena aktivitasnya tetap 1.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Sel Konsentrasi, Penentuan Ksp & Kf via Potensiometri, serta Elektroda Pemilih Ion (ISE))

Pada sel konsentrasi perak $\text{Ag(s)} \mid \text{Ag}^+(\text{aq}, 0.0010\text{M}) \parallel \text{Ag}^+(\text{aq}, 1.00\text{M}) \mid \text{Ag(s)}$, arah aliran elektron spontan melalui kawat penghantar luar adalah:

A.

Dari elektroda di kompartemen larutan pekat (1.00 M) menuju kompartemen larutan encer (0.0010 M)

B.

Dari elektroda di kompartemen larutan encer (0.0010 M) menuju kompartemen larutan pekat (1.00 M)

C.

Elektron tidak mengalir karena kedua elektroda terbuat dari logam yang sama

D.

Elektron mengalir bolak-balik tanpa arah netto

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sistem spontan berusaha menyamakan konsentrasi kedua kompartemen. Kompartemen encer harus memproduksi lebih banyak Ag^+ via oksidasi: $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$ (bertindak sebagai anoda, kutub negatif penghasil elektron). Kompartemen pekat harus mengurangi Ag^+ via reduksi: $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ (katoda, kutub positif penangkap elektron). Elektron mengalir spontan dari anoda encer ke katoda pekat.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Sel Konsentrasi, Penentuan Ksp & Kf via Potensiometri, serta Elektroda Pemilih Ion (ISE))

Nilai potensial sel standar (E_{sel}°) dari suatu sel konsentrasi selalu bernilai tepat nol volt ($E_{\text{sel}}^\circ = 0.000 \text{ V}$).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Karena anoda dan katoda terbuat dari material kimia dan ion yang identik pada kondisi standar (1.0 M), potensial reduksi standar katoda dan anoda persis sama ($E_{\text{katoda}}^\circ = E_{\text{anoda}}^\circ$). Maka $E_{\text{sel}}^\circ = E_{\text{katoda}}^\circ - E_{\text{anoda}}^\circ = 0.000 \text{ V}$. GGL yang terukur murni didorong oleh gradien konsentrasi non-standar.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Sel Konsentrasi, Penentuan Ksp & Kf via Potensiometri, serta Elektroda Pemilih Ion (ISE))

Jika ke dalam kompartemen anoda sel konsentrasi perak ditambahkan larutan amonia pekat (NH_3) sehingga terjadi reaksi pembentukan ion kompleks diamina perak(I) $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ($K_f = 1.7 \times 10^7$), bagaimanakah respons potensial sel (E_{sel}) yang terbaca pada voltmeter?

A.

Potensial sel turun mendekati nol karena amonia menetralkan larutan

B.

Potensial sel melonjak naik secara dramatis karena konsentrasi ion perak bebas $[\text{Ag}^+]$ di anoda anjlok drastis

C.

Potensial sel tidak berubah karena amonia tidak bermuatan listrik

D.

Arah aliran elektron berbalik seketika

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pembentukan ion kompleks stabil $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ mengikat ion perak bebas dan memangkas konsentrasi $[\text{Ag}^+]_{\text{anoda}}$ hingga tingkat nanometrik (10^{-8} M atau lebih rendah). Berdasarkan Persamaan Nernst $E = -0.05916 \log \left(\frac{[\text{Ag}^+]_{\text{anoda}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{kathoda}}} \right)$, penurunan masif pada pembilang membuat rasio konsentrasi anjlok hebat, sehingga nilai voltase E_{sel} melonjak tajam.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Diagram Potensial Latimer, Diagram Keadaan Oksidasi Frost, & Reaksi Disproporsionasi)

Diberikan cuplikan diagram Latimer:\n



Indi mana tahap A → B melibatkan transfer 1 elektron dan tahap B → C melibatkan transfer 2 elektron. Berapakah nilai potensial reduksi standar langsung untuk transformasi A → C (3 elektron)?

A.

+1.00 V

B.

+0.50 V

C.

+0.40 V

D.

+0.33 V

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Potensial reduksi BUKAN besaran ekstensif sehingga TIDAK BOLEH dijumlahkan secara langsung! Gunakan neraca energi bebas Gibbs ($\Delta G^\circ = -nFE^\circ$):
$$E_{\text{A} \rightarrow \text{C}}^\circ = \frac{n_1 E_1^\circ + n_2 E_2^\circ}{n_1 + n_2} = \frac{1(+0.80 \text{ V}) + 2(+0.20 \text{ V})}{1+2} = \frac{0.80+0.40}{3} = \frac{1.20 \text{ V}}{3} = +0.40 \text{ V}.$$

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Diagram Potensial Latimer, Diagram Keadaan Oksidasi Frost, & Reaksi Disproporsionasi)

Pada diagram Latimer $A \xrightarrow{E_{\text{kiri}}^{\circ}} B \xrightarrow{E_{\text{kanan}}^{\circ}} C$, spesi intermediet B bersifat termodinamis tidak stabil dan akan mengalami disproporsionasi spontan jika dan hanya jika $E_{\text{kanan}}^{\circ} > E_{\text{kiri}}^{\circ}$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Reaksi disproporsionasi adalah $2B \rightarrow A + C$. Potensial sel disproporsionasi adalah $E_{\text{disprop}}^{\circ} = E_{\text{reduksi}}^{\circ} - E_{\text{oksidasi}}^{\circ} = E_{\text{kanan}}^{\circ} - E_{\text{kiri}}^{\circ}$. Agar spontan ($\Delta G^{\circ} < 0$), maka $E_{\text{disprop}}^{\circ} > 0 \iff E_{\text{kanan}}^{\circ} > E_{\text{kiri}}^{\circ}$.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Diagram Potensial Latimer, Diagram Keadaan Oksidasi Frost, & Reaksi Disproporsionasi)

Pada Diagram Frost (plot energi bebas relatif nE° terhadap bilangan oksidasi N), spesi kimia dari suatu unsur yang memiliki stabilitas termodinamika paling tinggi dalam larutan ditunjukkan oleh:

A.

Titik yang terletak pada koordinat vertikal paling tinggi (puncak kurva)

B.

Titik yang terletak pada koordinat vertikal paling rendah ("lembah termodinamika")

C.

Titik yang memiliki bilangan oksidasi tepat nol ($N = 0$)

D.

Titik yang berada tepat di tengah kurva

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sumbu vertikal diagram Frost sebanding dengan energi bebas Gibbs pembentukan relatif ($\Delta G^{\circ} / -F = nE^{\circ}$). Semakin rendah posisi suatu titik pada sumbu vertikal, semakin rendah tingkat energi bebas Gibbs termodinamikanya. Titik terendah pada kurva Frost bertindak sebagai "lembah termodinamika" (thermodynamic sink) yang merupakan spesi paling stabil dari unsur tersebut.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Sumber Arus Listrik Kimia (Baterai Primer & Sekunder), Sel Bahan Bakar, & Kinetika Korosi)

Pada saat aki asam timbal (lead-acid accumulator) mengalami proses pengosongan muatan (discharge), produk padatan yang terbentuk secara simultan pada KEDUA elektroda (anoda dan katoda) adalah:

A.

Logam timbal spons (Pb)

B.

Timbal(IV) oksida (PbO_2)

C.

Timbal(II) sulfat (PbSO_4)

D.

Timbal(II) oksida (PbO)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi pengosongan aki:
Anoda: $\text{Pb(s)} + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-$
Katoda: $\text{PbO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$
Reaksi bersih:
 $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Kedua elektroda terlapisi padatan putih PbSO_4 dan asam sulfat terkonsumsi, menurunkan massa jenis cairan elektrolit.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Sumber Arus Listrik Kimia (Baterai Primer & Sekunder), Sel Bahan Bakar, & Kinetika Korosi)

Pada teknik proteksi katodik anoda korban untuk melindungi pipa baja bawah tanah dari korosi, logam seng (Zn) atau magnesium (Mg) dikorbankan teroksidasi terlebih dahulu karena memiliki nilai potensial reduksi standar yang lebih negatif dibanding besi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Karena $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2.37\text{ V}$ dan $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76\text{ V}$ jauh lebih negatif dibanding $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.44\text{ V}$, logam korban teroksidasi secara selektif dan menyuplai elektron ke pipa besi, memaksa besi bertindak sebagai katoda terlindungi secara absolut.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Sumber Arus Listrik Kimia (Baterai Primer & Sekunder), Sel Bahan Bakar, & Kinetika Korosi)

Mengapa efisiensi termodinamika teoritis sel bahan bakar hidrogen-oksigen ($\eta = \Delta G^\circ / \Delta H^\circ \approx 83\%$) dapat jauh melampaui efisiensi pembangkit listrik tenaga uap konvensional?

A.

Karena sel bahan bakar tidak menghasilkan kalor sama sekali

B.

Karena sel bahan bakar mengonversi energi bebas kimia secara langsung menjadi energi listrik tanpa melalui siklus konversi panas pembakaran mekanik Carnot

C.

Karena gas hidrogen tidak memiliki hambatan listrik

D.

Karena air yang dihasilkan bertindak sebagai konduktor super

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pembangkit listrik termal konvensional membakar bahan bakar menjadi kalor, lalu memanaskan uap untuk memutar turbin mekanik, sehingga dibatasi mutlak oleh efisiensi Siklus Carnot: $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$ (maksimal ~40-50%). Sebaliknya, sel bahan bakar adalah perangkat elektrokimia yang mengekstraksi energi bebas Gibbs ΔG° langsung menjadi kerja listrik $W = -nFE$, melampaui batasan siklus panas Carnot.